

國立中央大學

光電科學與工程學系
碩士論文

以鈦擴散式鉬酸鋰波導非對稱絕熱耦合器作為
寬頻偏振分光器之研究

The study of broadband polarization beam splitters
based on asymmetric adiabatic couplers in Ti-
diffused lithium niobate waveguides

研究生：李杰勳
指導教授：陳彥宏 博士

中華民國 一零七年 六月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(104 年 5 月最新修訂版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在『國立中央大學圖書館博碩士論文系統』。(以下請擇一勾選)

☒)同意 (立即開放)

() 同意 (請於西元 _____ 年 _____ 月 _____ 日開放)

() 不同意，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

☒)同意 (立即開放)

() 同意 (請於西元 _____ 年 _____ 月 _____ 日開放)

() 不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名: 李杰勳 學號: 105226029

論文名稱: 以鈉擴散促進酸性波導非對稱絕熱耦合器作為寬頻漏振分器之研究

指導教授姓名: 陳奇志

系所: 光電 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

填單日期: 2018/8/22

備註:

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填申請書，詳細說明與紙本申請書下載請至本館數位博碩論文網頁。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所 李杰勳 研究生

所提之論文

以鈦擴散氫鍍膜波導非對稱絕熱耦合器作寬頻偏振分光器之研究

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人
委 員

林碩本
蔡正綱
陳育立

中華民國 107 年 7 月 19 日

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系/研究所 李杰勳 研究生所提之論文
以鈦擴散式鉍酸鋁波導非對稱絕熱耦合器作為寬頻偏振分光器之研究
係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳育立 (簽章)

107 年 6 月 19 日

摘要

本論文使用 stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP) 的概念設計出非對稱絕熱耦合器的結構，並且將此結構應用在鈦擴散式鋁酸鋰波導上，作為偏振分光器。而此設計是用兩段的結構，將兩個不同的偏振光分開，已達成偏振分光器的效果。在模擬上，先針對不同結構的情況去比較，以 1550 nm 為中心波長，使 TE、TM 偏振都能達到良好的效果，再將結果結合，進行大範圍波長的模擬，來達成寬頻分光器的效果，最後在對 pump 的偏振光進行模擬，以波長 775 nm 為主，兩個偏振的 pump 光只會從 C 出口輸出。而本論文利用模擬結果的結構，實際製作出寬頻偏振分光器的晶片，並加以量測。

在本實驗的製程是以黃光微影以及高溫擴散的方式，製作出鈦擴散式鋁酸鋰波導非對稱絕熱耦合器之寬頻偏振分光器，最後進行兩個端面的拋光，來完成晶片的製作。

在量測的結果上，在波長範圍 1500 nm 到 1600 nm，兩個偏振都有良好的分光比，大約在 95% 到 99% 之間，TM 偏振的寬度在 120 nm，TE 偏振的寬度在 130 nm，都有著很寬的範圍。

Abstract

In this study, the structure of asymmetric adiabatic coupler (AAC) is designed using the concept of Stimulated Raman Adiabatic Passage (STIRAP), and applied it on the lithium niobate(LiNbO_3) with the titanium diffused waveguides to become a polarization beam splitter. We designed the structure into two parts to split TE and TM polarization. Our goal is to achieve the broadband polarization beam splitter by using a two-stage structure to separate two different polarized lights. Before the fabrication process, we do the simulation part. In the simulation process, first step we use 1550 nm as the center wavelength to simulate TE and TM polarization in different structures. Second step, based on our previous simulation, we apply an adiabaticity engineering method to optimize the waveguide system configuration to achieve a broadband polarization beam splitter. Finally, we use a TE-polarized 775 nm laser as the pump to examine the structure to make sure the pump will be spatially filtered from the cross-polarized signal and idler. Furthermore, we fabricated such an AAC chip to measure the experimental result.

We used the standard lithography process and titanium diffusion process to fabricate the AAC chip in a 51 mm long, 25 mm wide, and 0.5 mm thick LiNbO_3 crystal.

In the measurement result, we had a good-fitting result with the simulation process. It can be found a bandwidth of >120 nm can be achieved in this unique Ti:LiNbO_3 polarization beam splitter at a power splitting ratio of $>95\%$ for both polarization modes, which is to the best of our knowledge the broadest bandwidth ever reported in integrated optical LiNbO_3 polarization beam splitters.

致謝

從大學一直到研究所，都在中央，在大一的時候，我從土木系轉到電機系，研究所又從電機系轉到光電系，在這段求學的過程中，轉換了很多領域，同時也認識了很多，交了很多朋友，真的很開心能遇見他們，不論是學長、姐或是同儕們，在課業上或是生活上，都給了我很多的幫助，真的很感謝他們。

在研究所的時候，因為進入了新的領域，很多東西就必須要更加努力去學習，真的很感謝學長們指導，不管是在課業上或是在實驗上，遇到很多的問題都能向他們請教，與一起他們討論，找到問題的解答，我也很開心能進入NILP lab，在這個lab裡面可能會有點辛苦，但是很值得，因為能學到很多東西，這就要感謝我的指導老師陳彥宏教授，很感謝他這兩年的指導，讓我在這個實驗室裡能學到這麼多有趣的東西，感謝宏彬學長，在實驗上給了很多的建議，也教會了我很多實驗上需要注意的事情，感謝光旭學長在製程上的幫助以及建議，感謝松霖學長在實驗上的幫助，還要感謝其孟、學汕、泰傑、依欣、又寧和文銓，大家一起打嘴砲、一起鬧。

最後我要感謝我的家人，如果沒有他們的支持，我想我可能沒辦法堅持到現在，在我成長的過程中，在我讀書的期間，謝謝他們的能包容我的一切。

目 錄

摘要	I
ABSTRACT	II
致謝	III
目 錄	IV
表目錄	V
圖目錄	V
一、 緒論	1
1-1 積體光學簡介	1
1-2 定向耦合器(DIRECTIONAL COUPLER)的簡介與發展	1
1-3 絕熱耦合器(ADIABATIC COUPLER)的簡介	2
1-4 研究動機	6
1-5 內容概要	8
二、 實驗原理	9
2-1 拉比共振(RABI OSCILLATION)[14]	9
2-2 STIMULATED RAMAN ADIABATIC PASSAGE(STIRAP)[14-15]	11
2-3 三波導耦合方程式[8,14,17]	13
2-4 三斜波導耦合方程式	17
2-5 錐形波導耦合方程式	18
三、 模擬結果與晶片製作	21
3-1 元件設計	21
3-2 元件模擬	25
3-3 鈦擴散式絕熱耦合器製程	27
四、 實驗結果與分析	33
4-1 AAC 特性量測	33
4-2 耦合特性量測結果分析	39
五、 結論與未來展望	44
5-1 結論	44
5-2 未來展望	46
參考文獻	49

表目錄

▲表 1 波導設計參數	23
▲表 2 折射率比($\Delta n_{TM}/\Delta n_{TE}$)的量測結果(表中 x：為未進行製作及量測).....	24

圖目錄

▲圖 1 三波導耦合器的輸出功率以及波導出口的光強度，輸入光分別從(a)左側波導(b)中央波導(c)右側波導輸入[7]	4
▲圖 2 (a)三波導結構示意圖與入射光位置 (b)傳遞距離與光強度關係(波導 1 對應 I1 以此類推，入射光導入波導 3) [8]	4
▲圖 3 多波導絕熱耦合器結構示意圖 [9].....	5
▲圖 4 (a)實驗量測結果(b)實驗模擬結果(c)波導中光強度模擬結果[9].....	5
▲圖 5 鍾宏彬博士實驗的元件設計[13].....	7
▲圖 6 三能階系統示意圖[14].....	11
▲圖 7 (a)泵浦雷射 P 和斯托克雷射 S 的拉比頻率在時間上疊合程度的示意圖(b)能階 ψ_1 、能階 ψ_2 與能階 ψ_3 粒子數對應時間的示意圖[15]	13
▲圖 8 三波導結構示意圖	16
▲圖 9 三斜波導結構示意圖	18
▲圖 10 錐形波導結構示意圖	19
▲圖 11 傳播常數 β_1 與 β_3 對位置的關係圖	19
▲圖 12 (a)元件左半部錐形波導設計(b)元件右半部三斜波導設計	22
▲圖 13 元件結構設計圖	23
▲圖 14 高溫擴散的參數	24
▲圖 15 用 prism coupler 量測單模波導結果	24
▲圖 16 左半部模擬結果(TM 偏振).....	25
▲圖 17 (a)用 TM 偏振入射光的模擬結果(b)用 TE 偏振入射光的模擬結果	25
▲圖 18 以 TM、TE 偏振的 pump 為入射光的模擬結果	26
▲圖 19 以波長 775nm 的 TM(左)、TE(右)偏振的 pump 為入射光的模擬結果....	26
▲圖 20 鈦擴散波導製作流程圖	27
▲圖 21 黃光製程後的波導線寬及波導間距(TM 偏振出光位置).....	29
▲圖 22 黃光製程後的波導線寬(TE 偏振分光位置).....	29
▲圖 23 掀離後的波導線寬及波導間距(TM 偏振出光位置).....	30

▲圖 24	掀離後的波導線寬(TE 偏振分光位置).....	30
▲圖 25	掀離法後晶片結果圖	31
▲圖 26	鈦擴散波導結構圖(TM 偏振分光處).....	31
▲圖 27	鈦擴散波導結構圖(TE 偏振出光處).....	32
▲圖 28	高溫擴散後晶片實圖	32
▲圖 29	AAC 量測架構圖	33
▲圖 30	入射光由 C 波導輸入，量測各個出口 L、C 和 R 的輸出光功率	34
▲圖 31	波導編號 13-8-4 TE 偏振光場分布	35
▲圖 32	波導編號 13-10-5 TE 偏振光場分布	35
▲圖 33	波導編號 14-9-6 TE 偏振光場分布	36
▲圖 34	波導編號 15-9-6 TE 偏振光場分布	36
▲圖 35	波導編號 15-8-7 TE 偏振光場分布	37
▲圖 36	波導編號 14-8-8 TE 偏振光場分布	37
▲圖 37	波導編號 14-9-6 TM 偏振光場分布	38
▲圖 38	波導編號 14-8-8 TM 偏振光場分布	39
▲圖 39	TM 偏振光模擬結果圖	40
▲圖 40	TM 偏振光 L、R 和 C 出口模擬與量測結果疊合圖	40
▲圖 41	TM 偏振光 1500 nm-1640 nm L、R 和 C 出口模擬與量測結果疊合圖	41
▲圖 42	TE 偏振光模擬結果圖	42
▲圖 43	TE 偏振光 L、R 和 C 出口模擬與量測結果疊合圖	43
▲圖 44	TE 偏振光 1500nm-1640nm L、R 和 C 出口模擬與量測結果疊合圖	43
▲圖 45	Δn 對應波長的示意圖	45
▲圖 46	將 Δn 進行調整後，對應波長的示意圖	45
▲圖 47	PAC 的結構設計與模擬	47
▲圖 48	衰減係數與 TE 和 TM 波的緩衝層厚度	47
▲圖 49	金和鋁的厚度對應 TM 偏振光的衰減係數	48

一、緒論

1-1 積體光學簡介

西元 1969 年貝爾實驗室的 Stewart E. Miller 提出一個想法，那就是積體光學(Integrated Optics, I.O.)這個概念[1]。這個概念是將多個元件，像是耦合器(Coupler)、調制器(Modulator)和分光器(Beam Splitter)等等，用半導體製程的方式整合在晶片上。積體光學以不同波長的雷射作為訊號源，用波導當作傳導訊號源的途徑，來連結所有的元件。一開始因為許多技術上的不成熟，無法將此想法實現，但隨著時間的增長，技術也開始慢慢成熟，直到現在，許多的元件已經被開發出來，使光通訊開始發展，這也影響著光電產業結構的改變。

1-2 定向耦合器(Directional coupler)的簡介與發展

E.A.J. Marcatili 是最早提出定向耦合器(Directional Coupler, DC)的概念的人[2]，而這個概念是說，如果兩條平行的波導在一定的距離內，在波導內光的能量可以互相交換，這意味著在特定的條件下，也就是針對某個訊號光的波長、波導間距、長度和折射率，如果符合條件，就可以獲得特定比例的訊號光。傳統的定向耦合器出口訊號光的比例在製作完成後就已經不能在改變，為了使定向耦合器能更好的調制，就發展出以電光效應為基礎的電光式定向耦合器。

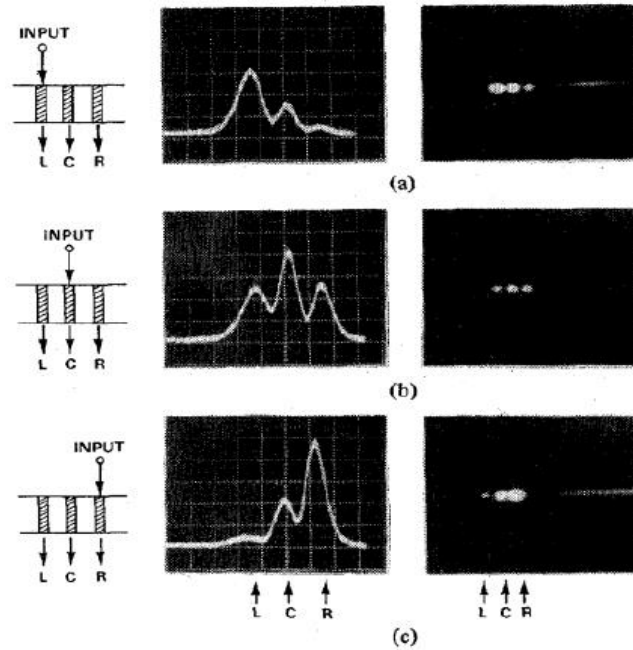
大多數的光開關是使用定向耦合器來進行操作，而最為常見的就是電光式定向耦合器(Electro-Optic Directional Coupler)，其基礎就是以電光效應的原理，來進行定向耦合器的調制[3]。然而，在這個資料數據龐大的時代，對於數據處理的效率的要求也跟著提高，進而使光通訊系統受到更多的重視，為了因應這個時代的要求，在光通訊處理系統中，高密度分波多工器(Dense Wavelength Division Multiplexers, DWDM)被廣泛地應用。光開關的速率會直接影響到傳輸速度，所以在 DWDM 系統中的光開關是關鍵的元件，就是為了達到高傳輸速度與龐大傳輸量。

1-3 絕熱耦合器(Adiabatic coupler)的簡介

假設有一個能階系統，在這個能階系統中的粒子要從初始的狀態緩慢的改變成其他不同的狀態時，並且不會讓不同能階中粒子的狀態改變，也就是在粒子的轉移上，並不會對系統產生能量的變化，能符合這樣的條件時，就可以稱為絕熱(漸變)過程(Adiabatic process)。如果在積體光學中結合此概念，以本實驗為例，設計上就是對波導的結構進行緩慢的變化，光傳遞的過程中滿足絕熱過程的條件，不同的模態沒有進行能量的轉換，代表一開始的模態是基模(Fundamental mode)，最後也只有基模，不會有其他模態，這就是在積體光學上的應用，而利用絕熱條件做成的耦合器稱為絕熱耦合器(Adiabatic coupler)[4-6]。

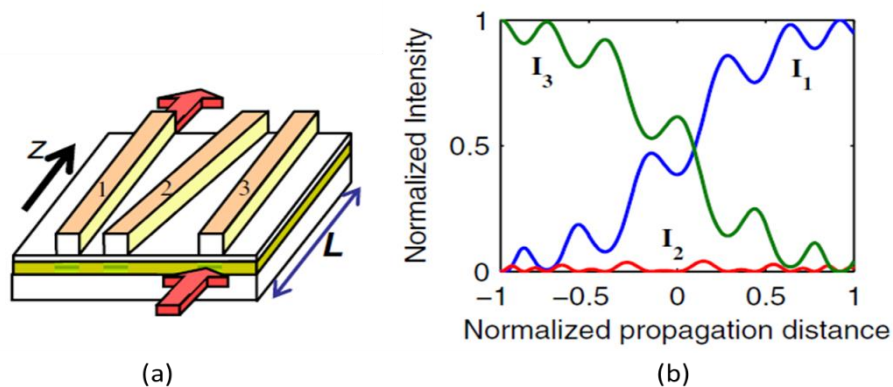
絕熱耦合器優缺點相對於傳統的定向耦合器，可以簡單的從元件的特性中發現，元件獨有的分光特性，還有對長度的製程容忍度較高，這些都是優點，但是元件的交換區(Interaction region)卻需要更長的交換長度(Interaction length)，因為絕熱過程需要緩慢的變化，而這個缺點可以靠波導結構的設計去做改變，所以為了解決定向耦合器容忍度上的缺點，絕熱耦合器已經廣泛的應用，並製作在不同基板上[4-6]。

交換長度的設計是先將兩波導緩慢靠近到所需要的交換區間距，為了避免造成能量大量的彎曲損耗(Bending loss)，波導有較強的局限能力，所以彎曲曲率可以設計較小，但也表示波導間的耦合效應較弱，這樣沒辦法縮小整個元件的長度，因此新的設計產生，在 1983 年 JP Donnelly 等人，用三波導作為結構的耦合器，就是在原本的兩波導中間，再放入一條波導，也就是兩側的外波導(Outer waveguide)和中間的中央波導(Central waveguide)[7]。而在他們的實驗中，將入射光分別打入外波導和中央波導時，有不同的能量交換形式，但需要特定交換長度，所以製程容忍度就相對的下降了。



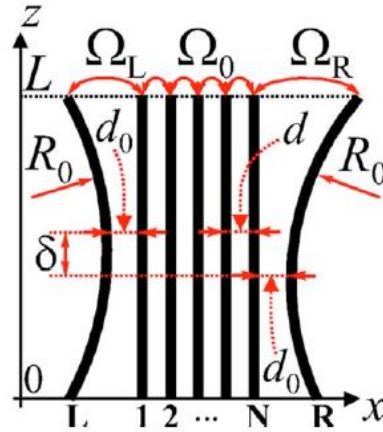
▲圖 1 三波導耦合器的輸出功率以及波導出口的光強度，輸入光分別從(a)左側波導 (b)中央波導(c)右側波導輸入[7]

直到 2008 年 Y. Lahini 等人，改變了三波導耦合器的結構，將中央波導改為斜直波導，使三波導間距有緩慢的變化，來達成絕熱過程的條件，結合 Stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP)的概念，將能量從右邊外波導轉移到左邊外波導，過程中，中央波導沒有能量存在[8]。

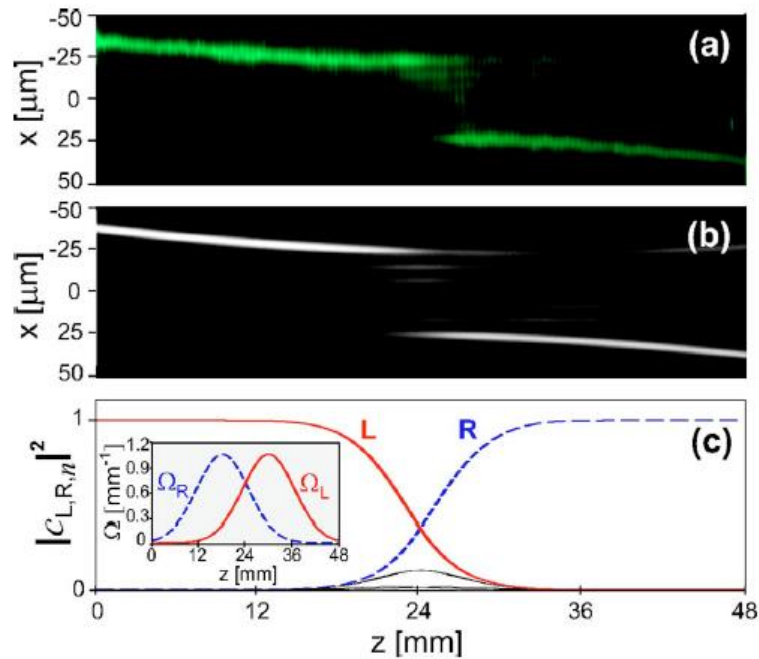


▲圖 2 (a)三波導結構示意圖與入射光位置 (b)傳遞距離與光強度關係(波導 1 對應 I_1 以此類推，入射光導入波導 3)[8]

在 2007 年的時候由 G. Della Valle 等人[9]，利用 STIRAP 的概念，設計出多波導的絕熱耦合器的模型，來進行模擬與實驗，在實驗的過程中，是從 L 將光輸入，然後在 R 輸出，由結果來看，只要條件符合絕熱過程，中間多幾條波導還是可以從一側的波導將能量傳輸到另一側的波導中。



▲圖 3 多波導絕熱耦合器結構示意圖 [9]



▲圖 4 (a)實驗量測結果(b)實驗模擬結果(c)波導中光強度模擬結果[9]

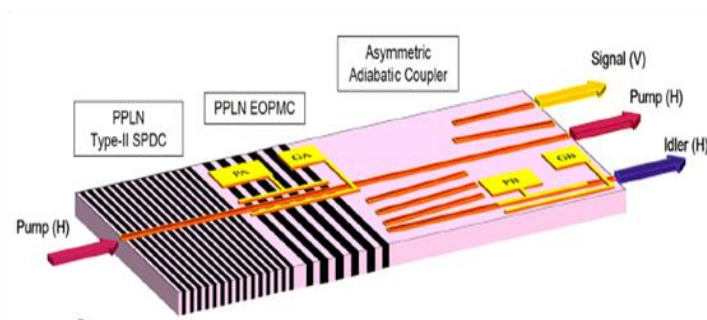
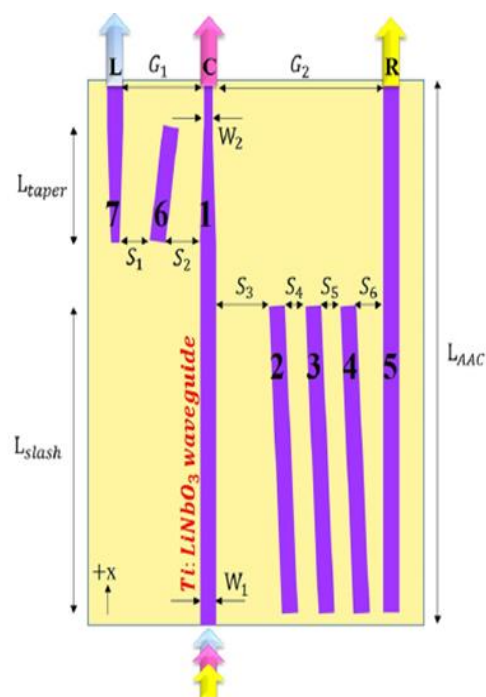
1-4 研究動機

鈮酸鋰(Lithium niobate)是負單軸雙折射晶體，也是鐵電性的材料，在 1928 年由 W.H. Zachariasen 等人首先合成發現[10]，具有良好的電光性、壓電效應及非線性光學等性質，而且此晶體利於加工製程，所以被廣泛的應用在積體光學之中，而絕熱耦合器一開始是在半導體上製作[22]，但是這些材料沒有電光性、壓電效應及非線性光學等性質，不利於主動式的光學元件積體化，因此在本實驗中，選擇鈮酸鋰晶體當作基板材料，使用金屬離子擴散[11]在 Z-cut 鈮酸鋰基板上進行波導製作，應用 stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP)的概念為基礎原理，以及黃光旭碩士和鍾宏彬博士的設計為原型去做參數上的修改[12-13]，鍾宏彬博士所設計的非對稱絕熱耦合器之寬頻偏振分光器(asymmetric adiabatic coupler, AAC)是為了在某些波長下能有特定的分光比。

本實驗利用此結構達成寬頻偏振分光器後，可以將其他不同的元件和 AAC 結合，使多個不同的元件整合為單一組晶片，如圖 5，而此結構將 C 通道保留是為了將入射的 pump 光與其他的偏振光分開，使其不會互相影響，就如同在鍾宏彬博士所製作的晶片上，有三個不同結構的元件，其中入射的 pump 光會先經過週期性極化反轉鈮酸鋰為自發參量下轉換的結構(spontaneous parametric down-conversion, SPDC)，產生光子對(photon-pairs)，再到電光偏振模態轉換器(Electro-Optic Polarization Mode Converter,

EOPMC)，透過調整電壓的方式來轉換不同的偏振，最後則是 AAC，將入射的 pump 光濾掉以及 TE、TM 偏振光子對分開，鈮酸鋰的 $n_{TM} < n_{TE}$ ，所以 $V_{TM} > V_{TE}$ ，為了延時補償(time delay compensation)，後面的結構設計是讓 TM 走較長的距離，使兩個偏振的光子同時到達出口，再用分光器得到不可分辨的光子對，而將三個元件整合在一起成為一組晶片，來達成積體光學的精神。

本實驗調整了製程上的參數，來達成寬頻偏振分光器，以達成非對稱絕熱耦合器之寬頻偏振分光器之結構，並且實際製作出晶片，與模擬結果進行比較。



▲圖 5 鍾宏彬博士實驗的元件設計[13]

1-5 內容概要

本實驗應用 Stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP)的概念為基礎原理，以及黃光旭碩士和鍾宏彬博士的設計原型去做參數上的修改，以達成非對稱絕熱耦合器之寬頻偏振分光器之結構，而進行晶片的分光特性的探討。此章節內容為定向耦合器的簡介與發展，以及不同結構設計的絕熱耦合器和其分光特性。第二章會介紹 STIRAP 的基本概念，STIRAP 在積體光學上的應用。第三章內容為元件的設計與製作的流程。第四章內容為實驗量測結果的分析和探討。第五章內容為此實驗的結論與未來之展望。

二、實驗原理

2-1 拉比共振(Rabi oscillation)[14]

在一個二能階的系統，使用一同調光入射，其頻率產生的光子能量剛好為二能階的能階差時，處於低能階的粒子會被激發而躍遷至高能階，致使受激態的粒子數產生正弦共振的變化，此現象稱為拉比共振(Rabi oscillation)或是拉比循環(Rabi cycling)。

$$P(t) = \frac{1}{2}(1 - \cos \Omega t) \quad (1)$$

$P(t)$ 為隨時間變化的躍遷至高能階粒子數的機率，(1)式表示隨著頻率 Ω 的變化，產生吸收和放出光子的過程，而 Ω 也就是拉比頻率(Rabi frequency)，拉比頻率與入射光的強度有關，也與兩能階之間交互作用有關。

如果入射光為脈衝光時，其振幅會隨著時間產生變化，所以(1)式中的餘弦項就可以被脈衝面積(Pulse area) $A(t)$ 來取代：

$$\Omega t \rightarrow \int_{-\infty}^t \Omega(t') dt' = A(t) \quad (2)$$

依據 $A(t)$ 來決定激發態粒子數機率在0跟1之間變化，若Pulse area 為 π 的奇數倍時， $P(t) = 1$ 表示粒子全都處於高能階，也就是粒子完全被激發轉換的結果；而Pulse area 為 π 的偶數倍時， $P(t) = 0$ 表示粒子全都處於低能階，回到沒有被激發的狀態。事實上，粒子被激發時，運動中的粒子會造成都卜勒效應(Doppler effect)，進而使得粒子間不會產生非常穩定的共

振效應，而且粒子數在兩個能階之間會震盪的更為快速以及更小的振幅，而在符合的條件下，使粒子存在於兩個能階的機率可以趨近於0.5，粒子數為1:1的比例。

拉比循環(Rabi cycling)不是只存存在於二能階系統，在多能階系統中也能存在，若有一個三能階系統，在此系統先使用脈衝泵浦雷射(Pump laser)再使用脈衝斯托克雷射(Stoke laser)作為入射光，兩道雷射不會重疊，這樣的方式可以想成是兩個完全不同的二能階系統的共振情形。假設 P_{12} 是從能階 ψ_1 到能階 ψ_2 的粒子躍遷的機率， P_{23} 是從能階 ψ_2 到能階 ψ_3 的粒子躍遷的機率。

$$P_{12} = \frac{1}{2}(1 - \cos A_p) \quad (3)$$

$$P_{23} = \frac{1}{2}(1 - \cos A_s) \quad (4)$$

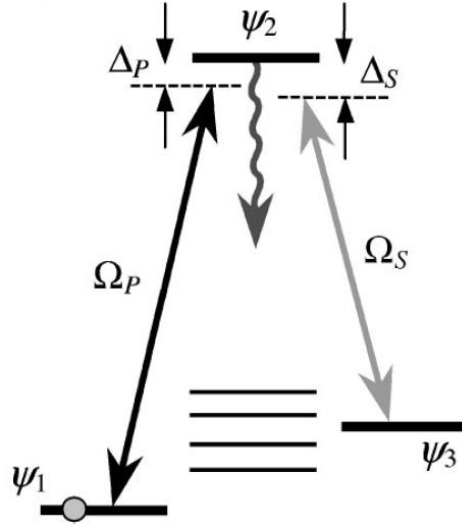
A_p 為泵浦雷射脈衝面積， A_s 斯托克雷射的脈衝面積，假設系統初始狀態在能階 ψ_1 ，若粒子數全部轉移到能階 ψ_3 ，機率是 P_{13} 可表示為：

$$P_{13} = \frac{1}{4}(1 - \cos A_p)(1 - \cos A_s) \quad (5)$$

但是泵浦雷射和斯托克雷射有重疊區域產生時，上述(5)式就需要改寫，而新的 P_{13} 可表示為：

$$P_{13} = \frac{A_p A_s}{A_p^2 + A_s^2} (1 - \cos \frac{1}{2} \sqrt{A_p^2 + A_s^2}) \quad (6)$$

在此狀況下，粒子數全部要從能階 ψ_1 轉移到能階 ψ_3 ，由(6)中可以發現，如果 $A_p^2 + A_s^2 = 2(2k + 1)\pi$ 就可以達成，反之，粒子數全部要從能階 ψ_3 轉移到能階 ψ_1 ，只要 $A_p^2 + A_s^2 = 4k\pi$ 就可以達成。



▲圖 6 三能階系統示意圖[14]

綜合以上的說明，可以在三能階系統中發現，利用斯托克雷射來誘使粒子落在所想要的能階，然後調整脈衝面積可以調整能階 ψ_1 與能階 ψ_3 間的粒子數比例，但是也容易受到都卜勒效應，使的粒子間不會產生非常穩定的共振效應。

2-2 Stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP)[14-15]

Stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP)的概念結合了拉比共振和絕熱過程，利用兩者的優點，使粒子產生了穩定的共振效應。拉比共振是調整脈衝面積在不同能階中轉移粒子數，卻會受到都卜勒效應的影響而不穩定，而絕熱過程是轉變緩慢的過程，能夠減少粒子轉換時受到都卜勒效應的影響，以產生穩定的拉比共振。

為了驗證其想法，在 1990 年 U. Gaubatz[16]等人用兩道脈衝雷射來進行實驗，他們調整兩道脈衝雷射在空間上的疊合程度，來量測不同能階中粒子數的變化，以證明被激發的粒子可以降回不同的能階上。而在前一節中，用一個三能階系統和兩道脈衝雷射(泵浦雷射(Pump laser)和斯托克雷射(Stoke laser))，使存在於能階 ψ_1 中，處於初始狀態的粒子，利用中間能階 ψ_2 當作跳板，使粒子轉移到另一個能階 ψ_3 ，在 Stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP)概念中，就是使用這樣的方式，利用兩道脈衝雷射在時間上的疊合程度以及在時間上為絕熱過程的變化，使粒子從能階 ψ_1 完全轉移到能階 ψ_3 ，而且能階 ψ_1 與能階 ψ_3 之間沒有直接的能量轉換，這樣可列出與時間相關的薛丁格方程式：

$$i\hbar \frac{d}{dt} C(t) = \mathbf{H}(t)C(t) \quad (7)$$

$$C(t) = [C_1 \quad C_2 \quad C_3]^T \quad (8)$$

將(8)式帶入(7)式中展開後，可以得到(9)、(10)和(11)式，如下：

$$\begin{aligned} i \frac{d}{dt} C_1(t) &= \frac{1}{2} \Omega_p C_2(t) \\ i \frac{d}{dt} C_2(t) &= \frac{1}{2} \Omega_p C_1(t) + \Delta_p C_2(t) + \frac{1}{2} \Omega_s C_3(t) \\ i \frac{d}{dt} C_3(t) &= \frac{1}{2} \Omega_s C_2(t) + (\Delta_p - \Delta_s) C_3(t) \end{aligned} \quad (9)$$

由(9)方程式組可將漢米頓運算子 $\mathbf{H}(t)$ 展開為：

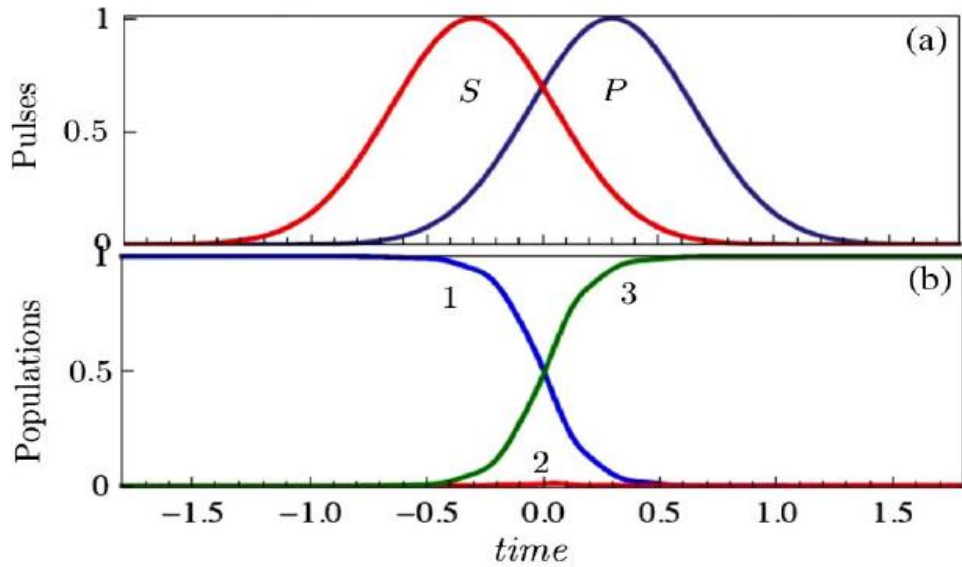
$$\mathbf{H}(t) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \Omega_p & 0 \\ \frac{1}{2} \Omega_p & \Delta_p & \frac{1}{2} \Omega_s \\ 0 & \frac{1}{2} \Omega_s & \Delta_p - \Delta_s \end{bmatrix} \quad (10)$$

在(12)式中， Ω_p 和 Ω_s 為泵浦雷射和斯托克雷射的拉比頻率，由圖 6 中可知， Δ_p 為能階差和泵浦雷射能量的差值， Δ_s 為能階差和斯托克雷射能量的差值，
 運算式可寫為：

$$\hbar\Delta_p = E_2 - E_1 - \hbar\omega_p \quad (11)$$

$$\hbar\Delta_s = E_2 - E_3 - \hbar\omega_s \quad (12)$$

假設各個能階間都有良好的共振情形，則 $\Delta_p = \Delta_s = \Delta$ ，這樣就可以解出漢米頓矩陣的特徵態與特徵值。



▲圖 7 (a)泵浦雷射 P 和斯托克雷射 S 的拉比頻率在時間上疊合程度的示意圖(b)能階 ψ_1 、能階 ψ_2 與能階 ψ_3 粒子數對應時間的示意圖[15]

2-3 三波導耦合方程式[8,14,17]

先從三波導耦合方程式開始說明，結構如圖 8 所示，各個波導間的耦合係數為 $K_{12}(z)$ 和 $K_{23}(z)$ ， β 為傳播常數，對應每條波導為 β_1 、 β_2 和 β_3 ，假設相同波導對應的傳播常數都相同，則第 1 條與第 3 條波導都為直波導，
 所以 $\beta_1 = \beta_3$ ，在假設電場振幅的相位是：

$$a_n(z) = b_n(z)e^{i\beta z} \quad (13)$$

$$-i \frac{da_1}{dz} = \beta_1(z)a_1(z) + K_{12}(z)a_2(z)$$

$$-i \frac{da_2}{dz} = K_{21}(z)a_1(z) + \beta_2 a_2(z) + K_{23}(z)a_3(z)$$

$$-i \frac{da_3}{dz} = \beta_3(z)a_3(z) + K_{32}(z)a_2(z) \quad (14)$$

將(13)式帶入(14)方程式組整理後，改寫為矩陣的形式如下：

$$-i \frac{d}{dz} \mathbf{b}(z) = \mathbf{M}(z) \mathbf{b}(z) \quad (15)$$

$$\mathbf{M}(z) = \begin{bmatrix} 0 & K_{12}(z) & 0 \\ K_{21}(z) & \Delta\beta & K_{23}(z) \\ 0 & K_{32}(z) & 0 \end{bmatrix} \quad (16)$$

在矩陣 $\mathbf{M}(z)$ 中的 $\Delta\beta = \beta_2 - \beta_1$ ，然後 $K_{12}(z) = \frac{\pi}{2l_{c,12}(z)} = K_0 e^{\alpha z}$ ，以及

$K_{23}(z) = \frac{\pi}{2l_{c,23}(z)} = K_0 e^{-\alpha z}$ ，其中 $K_0 = \frac{1}{2}(n'^2 - n^2) \frac{k^2}{\beta} \int E^2 dy$ ， n' 為波導折射

率， n 為基板折射率， k 為波數， β 為傳播常數， E 為波導中的電場。

以此矩陣利用特徵方程式去解出此矩陣的特徵值 $\lambda(z)$ 與特徵態 $\psi(z)$ ，如下

式：

$$\det(\mathbf{M}(z) - \lambda(z)) = 0 \quad (17)$$

由(17)式解出的特徵值 $\lambda(z)$ 如下：

$$\lambda_0(z) = 0$$

$$\lambda_{\pm}(z) = \frac{1}{2}\Delta\beta \pm \frac{1}{2}\sqrt{\Delta\beta^2 + (2K_{12}(z))^2 + (K_{23}(z))^2} \quad (18)$$

得到特徵值 $\lambda(z)$ 後，就可以將特徵態 $\psi(z)$ 寫出如下：

$$\psi_0 = \begin{bmatrix} K_{23}(z) \\ 0 \\ -K_{12}(z) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\psi_+ &= \begin{bmatrix} \frac{K_{12}(z)}{\frac{1}{2}\Delta\beta + \frac{1}{2}\sqrt{\Delta\beta^2 + (2K_{12}(z))^2 + (K_{23}(z))^2}} \\ K_{23}(z) \end{bmatrix} \\
\psi_- &= \begin{bmatrix} \frac{K_{12}(z)}{\frac{1}{2}\Delta\beta - \frac{1}{2}\sqrt{\Delta\beta^2 + (2K_{12}(z))^2 + (K_{23}(z))^2}} \\ K_{23}(z) \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{19}$$

接著定義出兩個和角度相關的參數：

$$\begin{aligned}
\theta(z) &= \tan^{-1} \frac{K_{12}(z)}{K_{23}(z)} \\
\varphi(z) &= \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{\sqrt{(2K_{12}(z))^2 + (K_{23}(z))^2}}{\Delta\beta}
\end{aligned} \tag{20}$$

利用這角度的參數將特徵態簡化為：

$$\begin{aligned}
\psi_0 &= \begin{bmatrix} \cos \theta(z) \\ 0 \\ \sin \theta(z) \end{bmatrix} \\
\psi_+ &= \begin{bmatrix} \sin \theta(z) \sin \varphi(z) \\ \cos \varphi(z) \\ \cos \theta(z) \sin \varphi(z) \end{bmatrix} \\
\psi_- &= \begin{bmatrix} \sin \theta(z) \cos \varphi(z) \\ -\sin \varphi(z) \\ \cos \theta(z) \cos \varphi(z) \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{21}$$

得到(21)式後，令 $\Delta\beta = 0$ 再進行歸一化並簡化以便於討論：

$$\begin{aligned}
\psi_0 &= \begin{bmatrix} \cos \theta(z) \\ 0 \\ \sin \theta(z) \end{bmatrix} \\
\psi_+ &= \begin{bmatrix} \sin \theta(z) \\ 1 \\ \cos \theta(z) \end{bmatrix} \\
\psi_- &= \begin{bmatrix} \sin \theta(z) \\ -1 \\ \cos \theta(z) \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{22}$$

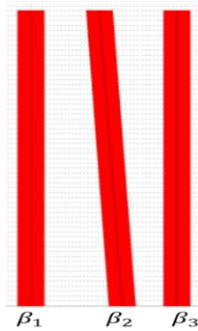
在入口端時， $K_{23}(z) \gg K_{12}(z)$ 所以 $\tan \theta \approx 0$ ，可以將(22)式改寫為：

$$\begin{aligned}
\psi_0 &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\
\psi_+ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
\psi_- &= \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{23}$$

在出口端時， $K_{23}(z) \ll K_{12}(z)$ 所以 $\tan \theta \approx \infty$ ，可以將(22)式改寫為：

$$\begin{aligned}
\psi_0 &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
\psi_+ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\
\psi_- &= \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{24}$$

從以上的結果來說明，如果光在入口端只有 ψ_0 的模態存在，並且在整個傳遞的過程中沒有出現 $\psi_{\pm}$ 的模態，所以在這個過程中就必須要符合絕熱過程的條件，而絕熱條件為 $\frac{\alpha}{K} \ll 1$ ，其中 K 是在波導長度 l 為一半時的位置的耦合係數， $K_{12}(z) = K_{23}(z) = K$ ， $\alpha = \frac{\theta}{r(\Delta n)}$ 為絕熱參數， $\theta = \frac{\Delta s}{l}$ 為中間斜直波導的傾斜角度， $r(\Delta n)$ 為製程常數，可將絕熱條件改寫為 $\frac{\alpha}{K} = \frac{\Delta s}{Klr(\Delta n)}$ 。



▲ 圖 8 三波導結構示意圖

2-4 三斜波導耦合方程式

在 2008 年 G. Della Valle 等人[9]，已經將 STIRAP 的概念，運用在多條波導的結構中，而在本實驗中，也將 STIRAP 的概念運用在多條波導的結構上，將中間的波導從一般的直波導改為斜直波導，如圖 9 所示， K_{mn} 為耦合係數，表示從第 m 條到第 n 條波導的耦合係數，在理想的狀況下 $K_{mn}=K_{nm}$ ，各個波導間的耦合係數為 $K_{12}(z)$ 、 K_{23} 、 K_{34} 和 $K_{54}(z)$ ， β 為傳播常數，對應每條波導為 β_1 、 β_2 、 β_3 、 β_4 和 β_5 ，假設相同波導對應的傳播常數都相同，則第 1 條與第 5 條波導都為直波導，所以 $\beta_1 = \beta_5$ ，中間三條波導也都相同，所以 $\beta_2 = \beta_3 = \beta_4$ ，在假設電場振幅的相位是：

$$a_n(z) = b_n(z)e^{i\beta z} \quad (25)$$

$$-i \frac{da_1}{dz} = \beta_1(z)a_1(z) + K_{12}(z)a_2(z)$$

$$-i \frac{da_2}{dz} = K_{21}(z)a_1(z) + \beta_2 a_2(z) + K_{23}a_3(z)$$

$$-i \frac{da_3}{dz} = K_{32}a_2(z) + \beta_3 a_3(z) + K_{34}a_4(z)$$

$$-i \frac{da_4}{dz} = K_{43}a_3(z) + \beta_4 a_4(z) + K_{45}(z)a_5(z)$$

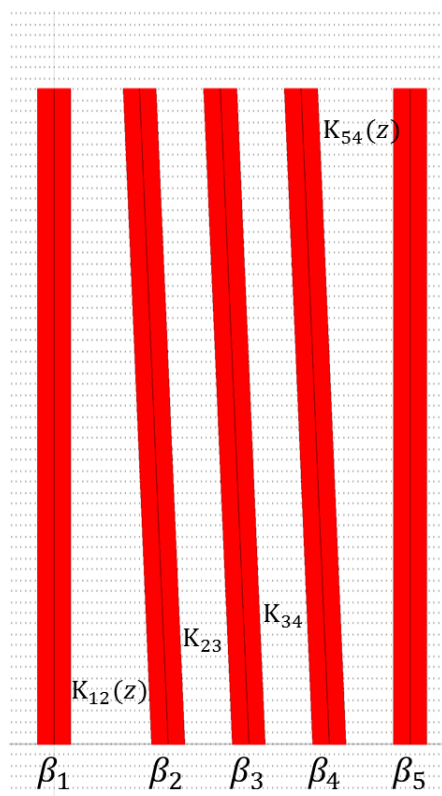
$$-i \frac{da_5}{dz} = \beta_5(z)a_5(z) + K_{54}(z)a_4(z) \quad (26)$$

將(25)式帶入(26)方程式組整理後，改寫為矩陣的形式如下：

$$-i \frac{d}{dz} \mathbf{b}(z) = \mathbf{M}(z) \mathbf{b}(z) \quad (27)$$

$$\mathbf{M}(z) = \begin{bmatrix} 0 & K_{12}(z) & 0 & 0 & 0 \\ K_{21}(z) & \Delta\beta & K_{23} & 0 & 0 \\ 0 & K_{32} & \Delta\beta & K_{34} & 0 \\ 0 & 0 & K_{43} & \Delta\beta & K_{45}(z) \\ 0 & 0 & 0 & K_{54}(z) & 0 \end{bmatrix} \quad (28)$$

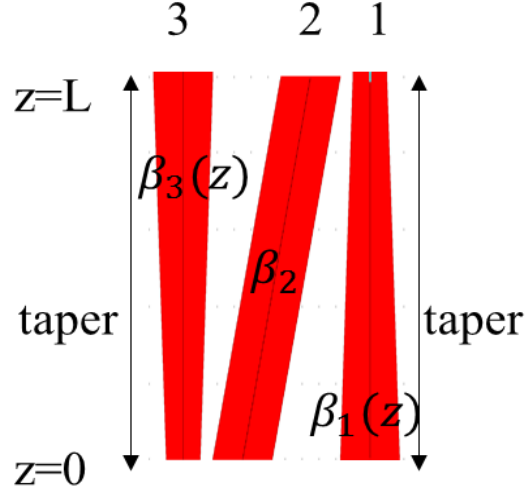
在矩陣 $\mathbf{M}(z)$ 中的 $\Delta\beta = \beta_2 - \beta_1$ ，可以此矩陣利用特徵方程式去解出此矩陣的特徵值與特徵態。



▲圖 9 三斜波導結構示意圖

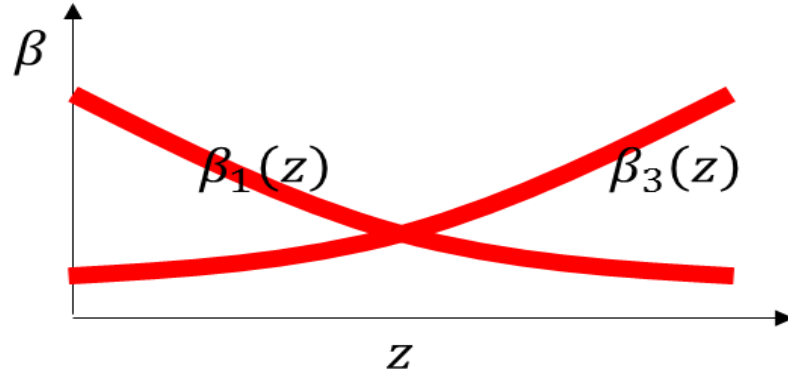
2-5 錐形波導耦合方程式

前一節說明完三斜波導的耦合方程式，在這一節中，要繼續說明錐形波導的耦合方程式，而錐形波導為漸變式的波導，結構如圖 10 所示，不同於直波導，所以傳播常數也會有所差異， β_1 和 β_3 會隨著位置的不同而改變，可將這兩個傳播常數 $\beta_1(z) = \beta - z\delta\beta$ 以及 $\beta_3(z) = \beta + (z - L)\delta\beta$ 這樣改寫。



▲圖 10 錐形波導結構示意圖

將傳播常數 $\beta_1(z) = \beta - z\delta\beta$ 和 $\beta_3(z) = \beta + (z - L)\delta\beta$ 對位置關係作圖，
如圖 10，其中 $\delta \approx 2\Delta\beta$ 。



▲圖 11 傳播常數 β_1 與 β_3 對位置的關係圖

假設電場振幅的相位是：

$$a_n(z) = b_n(z)e^{i\beta z} \quad (29)$$

$$-i \frac{da_1}{dz} = \beta_1(z)a_1(z) + K_{12}(z)a_2(z)$$

$$-i \frac{da_2}{dz} = K_{21}(z)a_1(z) + \beta_2 a_2(z) + K_{23}(z)a_3(z)$$

$$-i \frac{da_3}{dz} = \beta_3(z)a_3(z) + K_{32}(z)a_2(z) \quad (30)$$

將(29)式帶入(30)方程式組整理後，改寫為矩陣的形式如下：

$$-i \frac{d}{dz} \mathbf{b}(z) = \mathbf{M}(z) \mathbf{b}(z) \quad (31)$$

$$\mathbf{M}(z) = \begin{bmatrix} -z\delta\beta & K_{12}(z) & 0 \\ K_{12}(z) & \Delta\beta & K_{23}(z) \\ 0 & K_{23}(z) & (z-L)\delta\beta \end{bmatrix} \quad (32)$$

在矩陣 $\mathbf{M}(z)$ 中的 $\Delta\beta = \beta_2 - \beta$ ，而 $\beta = \beta_3(z=L) = \beta_1(z=0)$ ，可利用特徵方

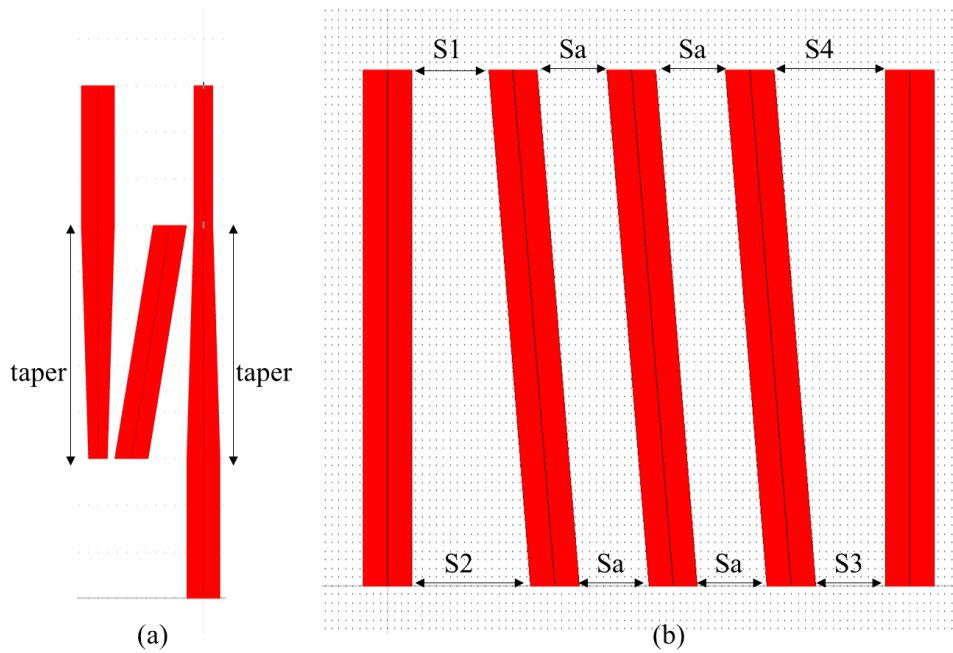
程式去解出此矩陣的特徵值與特徵態。

三、 模擬結果與晶片製作

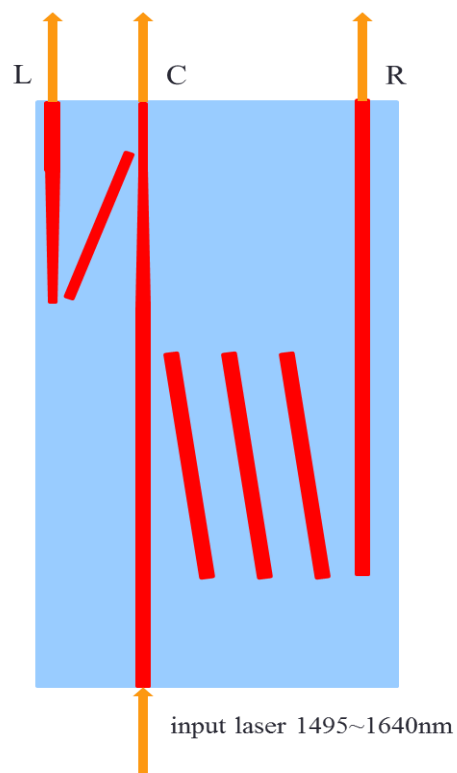
3-1 元件設計

在元件設計上，是由鍾宏彬博士設計的元件的最前段，非對稱絕熱耦合器進行參數修改，在元件的設計上有許多的參數需要去考量。這個元件是使用 Z-cut 鈦擴散式鈮酸鋰波導，設計上是以波長 1550 nm 單模波導(Single mode waveguide)為主，為了讓製作完的晶片導入入射光不會產生其他高階模態，所以元件的設計為單模波導的參數，其設計的波導寬度為 7 μm ，再配合鍍膜的厚度 130 nm，以及高溫擴散的參數為溫度 900 $^{\circ}\text{C}$ 製程進行 1 小時，再升溫至溫度 1035 $^{\circ}\text{C}$ 製程進行 12 小時，使設計完的元件得以達成 1550 nm 單模的結果。本實驗的設計是希望入射光的 TE 和 TM 偏振分別從 R 出口以及 L 出口出來(如圖 17 所示)，為了達成此結果，元件設計的部份分為左半部(如圖 16(a)所示)和右半部(如圖 16(b)所示)，設計上是改變左半部中間波導的斜率，以及加入錐形波導(taper)的部分，左半部 taper 的設計是為了縮短絕熱耦合的長度，由這樣的設計可以方便去調整外側兩個波導與中間波導之間的間距，所以在左半部設計中，taper 長度為 5 mm，最外側兩個波導間距是 11 μm ，中間波導的斜率為 0.0004，而右半部三斜波導的設計是為了防止 TM 偏振光從 R 出口輸出，如果只用一條斜波導，TE 和 TM 都會發生絕熱耦合，從 R 出口輸出，而從 STIRAP 的概念來看，一開始用泵

浦雷射使粒子轉移到 ψ_2 ，最後用斯托克雷射使粒子轉移到 ψ_3 (如圖 6)，理論分析發現中間態(ψ_2 態)數目如果為偶數則無法達成，若比擬為偶數條斜波導，意思就是沒辦法產生完整的絕熱耦合，所以右半部的結構是將中間三條波導間距 S_a 一起調整，用固定的距離，在調整與最外側波導的間距 S_1 、 S_2 、 S_3 和 S_4 ，所以在右半部的設計中，長度為 30 mm，最外側兩個波導間距範圍是 31 μm 到 43 μm ，中間三條波導間距 S_a 的範圍是 8 μm 到 10 μm ， S_2 的範圍是 12 μm 到 16 μm ， S_b 的範圍是 4 μm 到 8 μm ，由這些參數可以將剩下的間距找出， $S_1=S_2-S_b$ 、 $S_3=S_1-1$ 和 $S_4=S_2-1$ ，在將這些波導用設計參數進行編號，編號方式為"線寬-S2-Sa-Sb"。



▲圖 12 (a)元件左半部錐形波導設計(b)元件右半部三斜波導設計

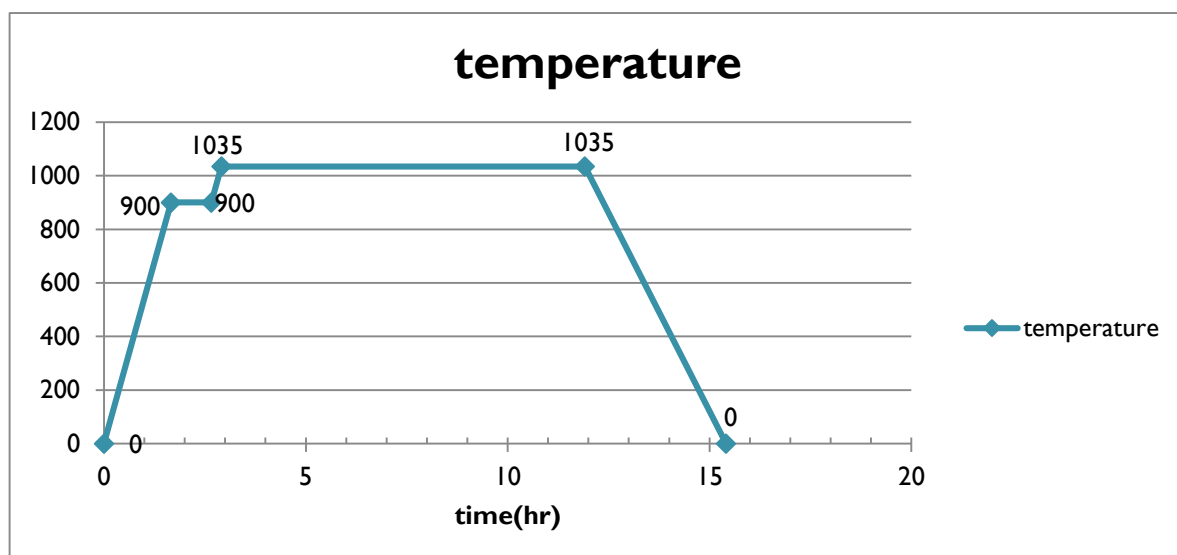


▲圖 13 元件結構設計圖

參數名稱	S1	S2	S3	S4	Sa	Sb
大小	S2-Sb	12~16	S1-1	S2-1	8~10	4~8

▲表 1 波導設計參數

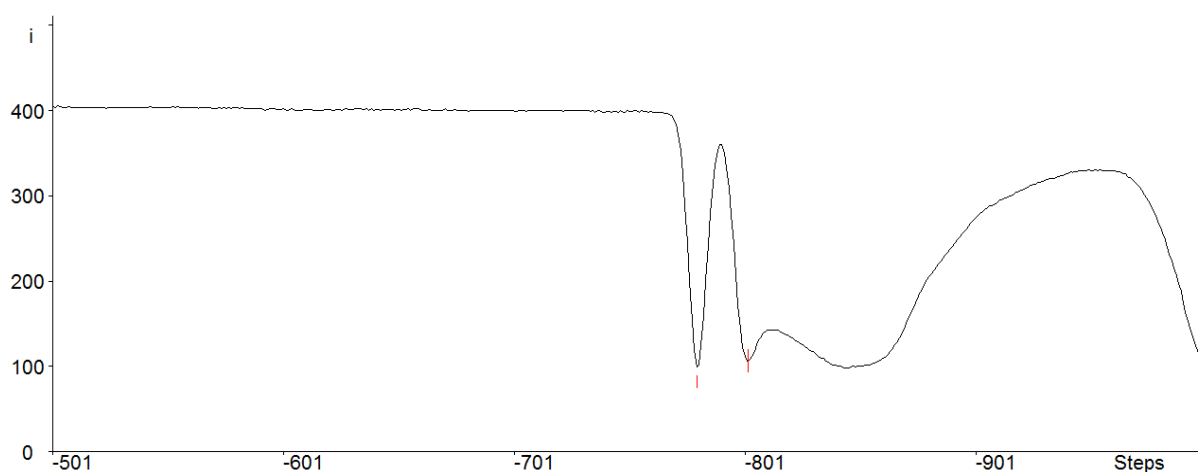
而不同偏振所對應的折射率也不同，為了能更好的讓 TE、TM 偏振光走向不同的出口，實驗中測試了多種不同的鍍膜以及高溫擴散的參數(如表 2)，其中有很多未完全擴散，還有折射率比雖然很高，但是卻未達到單模波導折射率設計的值，最後決定以折射率比接近 2 的參數，作為晶片設計的參數進行製程，因為其折射率較為接近單模波導折射率之設計。



▲圖 14 高溫擴散的參數

時間 \ 膜厚	80	90	100	110	130
9	1.63	1.66	1.57	1.63	x
9s	x	2.361	1.718	1.872	1.7
10	1.482	未完全擴散	未完全擴散	未完全擴散	x
11	x	未完全擴散	未完全擴散	未完全擴散	x
12	1.51	1.627	1.603	1.637	x
12s	x	x	x	x	1.929
13	1.814	未完全擴散	未完全擴散	未完全擴散	x

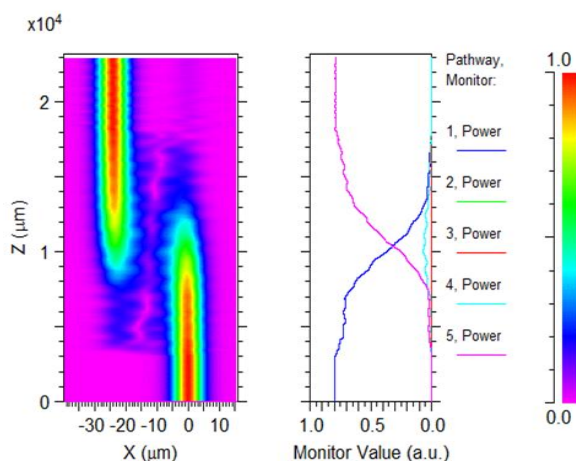
▲表 2 折射率比($\Delta n_{TM}/\Delta n_{TE}$)的量測結果(表中 x：為未進行製作及量測)



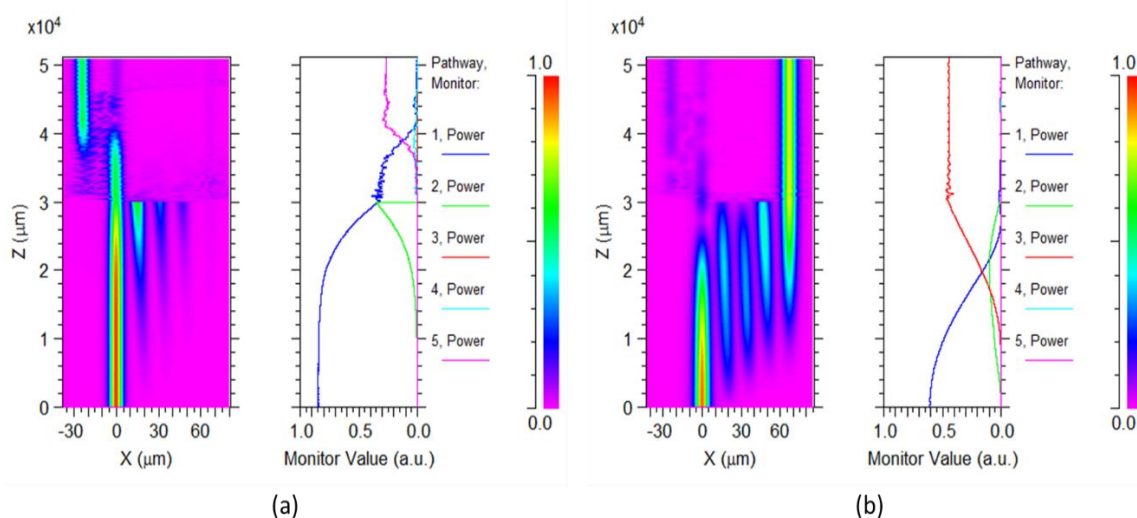
▲圖 15 用 prism coupler 量測單模波導結果

3-2 元件模擬

為了達成實驗上的預期，左半部的設計針對 TM 偏振，而右半部的設計針對 TE 偏振，將設計完的結果分別對 TM 和 TE 偏振去進行模擬，進行模擬時，先針對左半部的設計以 TM 偏振的入射光來模擬(如圖 16)，將模擬結果進行比較，找出最適合的波導參數，在加入右半部的設計，進行 TM 和 TE 偏振的模擬(如圖 17)，找出整個元件設計上最適合的波導參數，以便進行光罩的繪製。

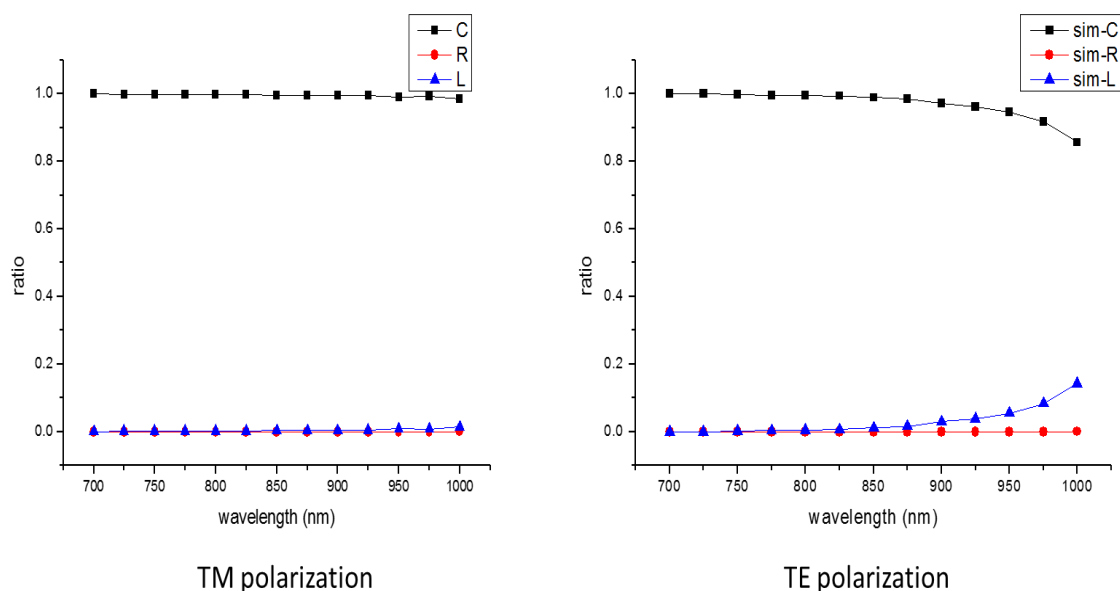


▲圖 16 左半部模擬結果(TM 偏振)

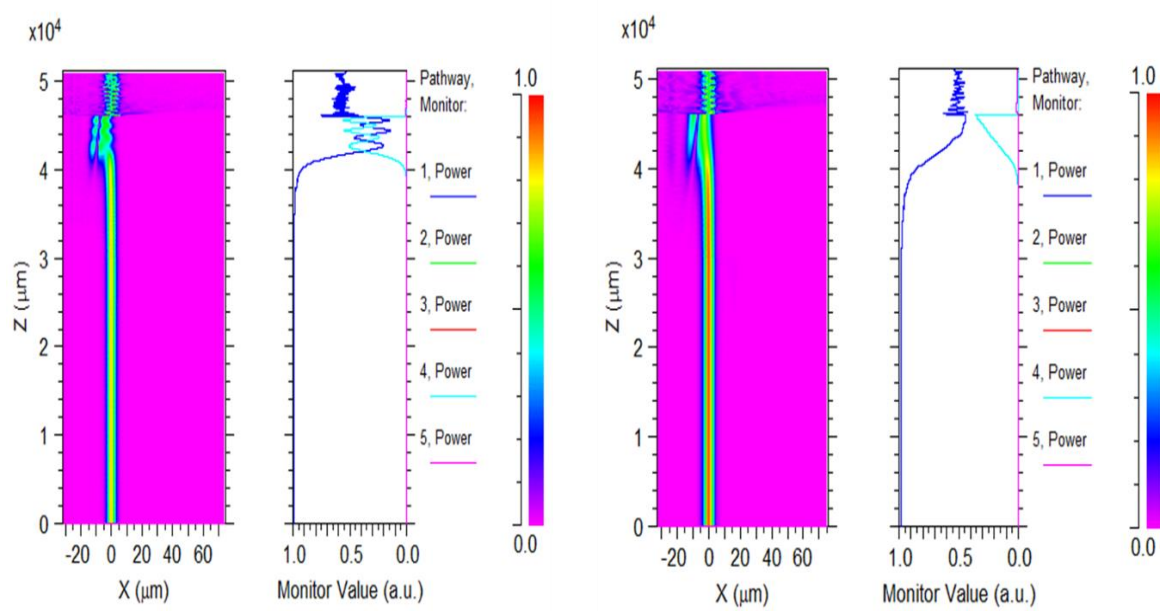


▲圖 17 (a)用 TM 偏振入射光的模擬結果(b)用 TE 偏振入射光的模擬結果

接著用前面設計好的結構進行 pump 的模擬，讓 pump 光只從 C 通道輸出，模擬的波長為 775 nm，如圖 18 中，TE 和 TM 偏振的 pump 光都是從 C 通道輸出，以此結果的結構進行製程。



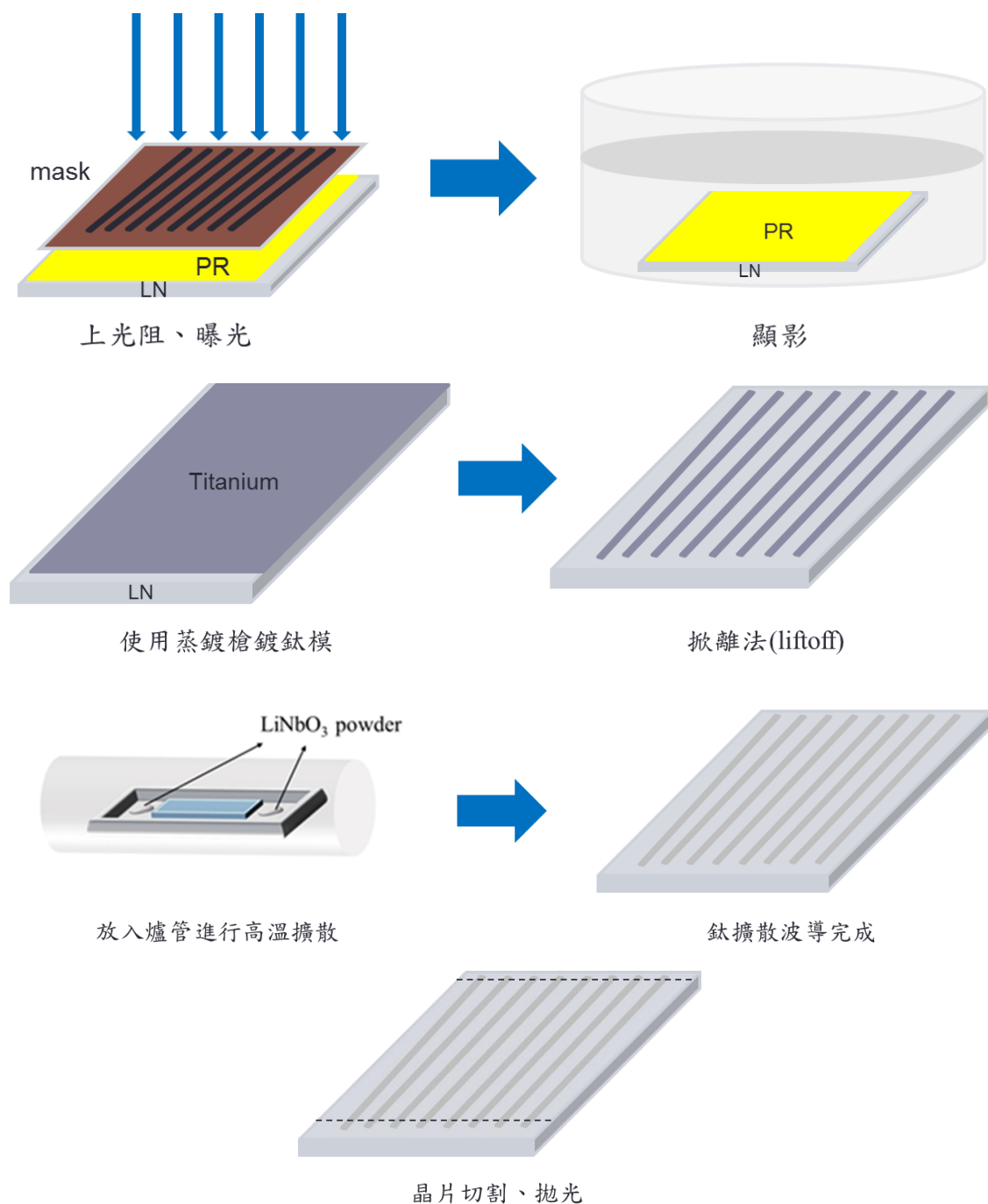
▲圖 18 以 TM、TE 偏振的 pump 為入射光的模擬結果



▲圖 19 以波長 775nm 的 TM(左)、TE(右)偏振的 pump 為入射光的模擬結果

3-3 鈦擴散式絕熱耦合器製程

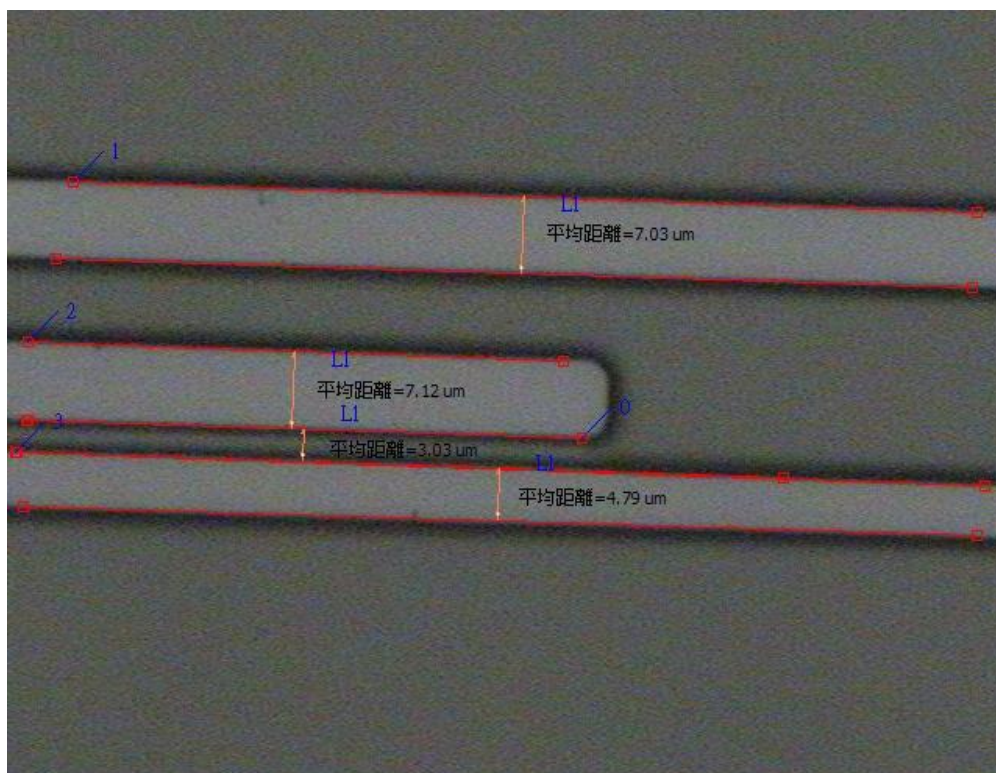
本論文使用 z-cut 的鈮酸鋰晶片，對晶片進行黃光微影(Photolithography)的製程，再以高溫擴散製程來進行波導結構的製作，使用掀離法(Lift-off)將所需要的鈦金屬膜圖案留下，製程流程如下：



▲圖 20 鈦擴散波導製作流程圖

1. 清洗晶片：先使用丙酮(acetone, ACE)，再使用異丙醇(isopropyl alcohol, IPA)，最後用去離子水(DI-water)來沖洗鈮酸鋰晶片，結束後使用氮氣槍將晶片吹乾。
2. 曝光：清洗光罩，並使用正光阻 S1813 進行晶片製程，因為正光阻在進行掀離法(lift-off)製程時，較不易掀離，所以要多注意曝光時間以及顯影時間。先在晶片-z 面利用旋轉塗布機甩上正光阻 S1813 (1000 rpm：10 sec，4000 rpm：60 sec)，光阻上好後進行軟烤(90°C, 5 分鐘)，軟烤完後擦拭晶片邊緣及背面，去除多餘的光阻。再來使用曝光機曝光 6 秒。
3. 顯影：使用 TMAH (四甲基氫氧化銨)進行顯影，顯影時間約為 11 秒。
4. 鍍膜：顯影完成後，使用電子槍蒸鍍機，將晶片鍍上鈦膜，厚度為 130 nm。
5. 掀離法(Lift-off)：將鍍完膜的晶片，泡入丙酮中，使晶片上的光阻以及光阻上方的鈦一起去除，留下曝光顯影完後的圖形區域上的鈦。
6. 高溫擴散：將做完黃光製程的晶片放入晶舟，在兩端放置鈮酸鋰粉末，防止鋰離子外擴散，並通入氧氣，防止晶片脫氧變質。加熱過程中以每分鐘 9°C 升溫，溫度達到 900°C 後，維持 900°C 一小時，在升溫到 1035°C，維持 1035°C 十二小時，最後設定降溫時間進行降溫，取出晶片後進行切割，完成鈦擴散式絕熱耦合器的製程。

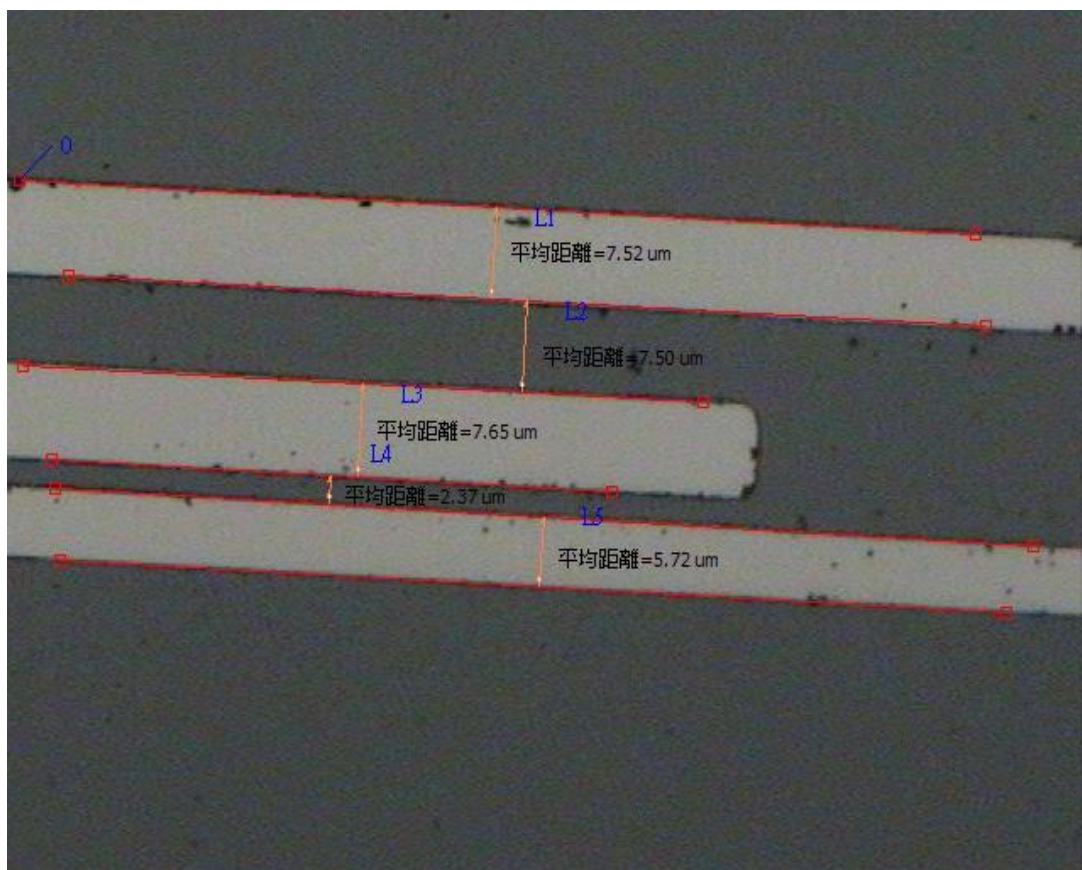
7. 拋光：將切割好的晶片與陪拋片一起用蠟固定於夾具上，進行細磨及拋光的步驟。



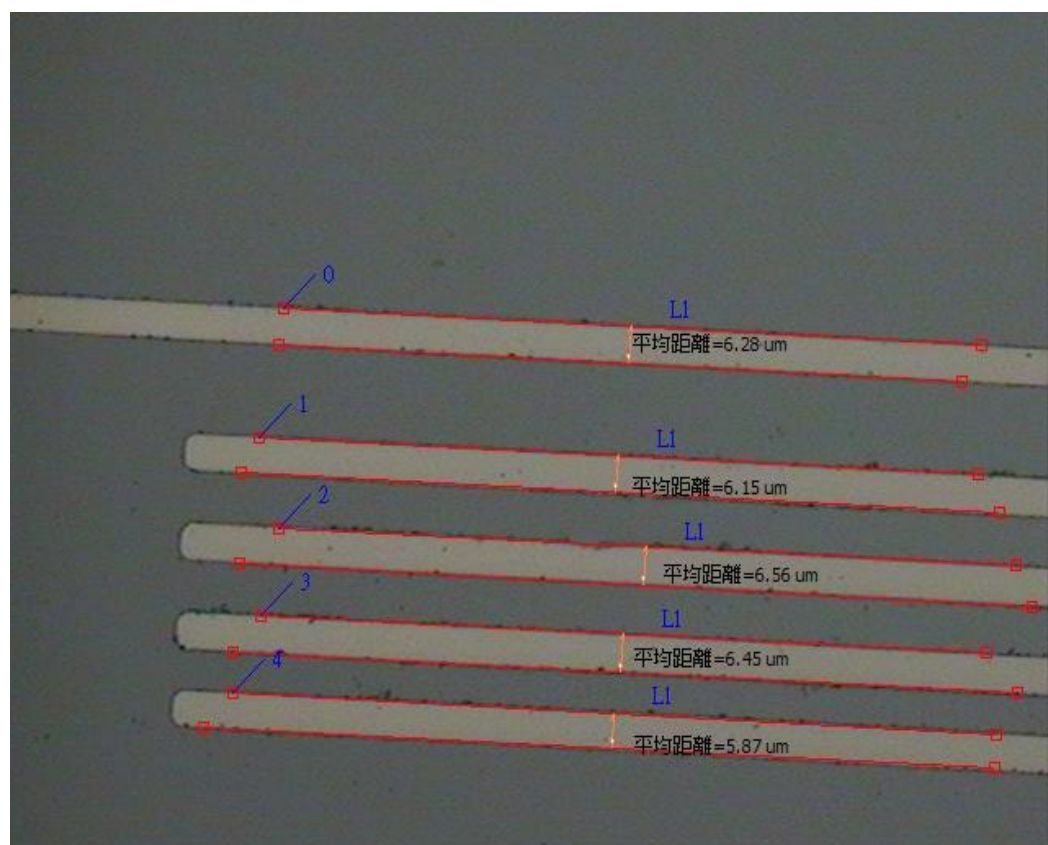
▲圖 21 黃光製程後的波導線寬及波導間距(TM 偏振出光位置)



▲圖 22 黃光製程後的波導線寬(TE 偏振分光位置)



▲圖 23 掀離後的波導線寬及波導間距(TM 偏振出光位置)



▲圖 24 掀離後的波導線寬(TE 偏振分光位置)

為了要量測折射率，鍍膜前，會在晶片邊緣將光阻去除，在這個空白區上也鍍上金屬，或者是放置陪鍍片，讓陪鍍片與晶片同時進行高溫擴散，以便我們量測折射率。



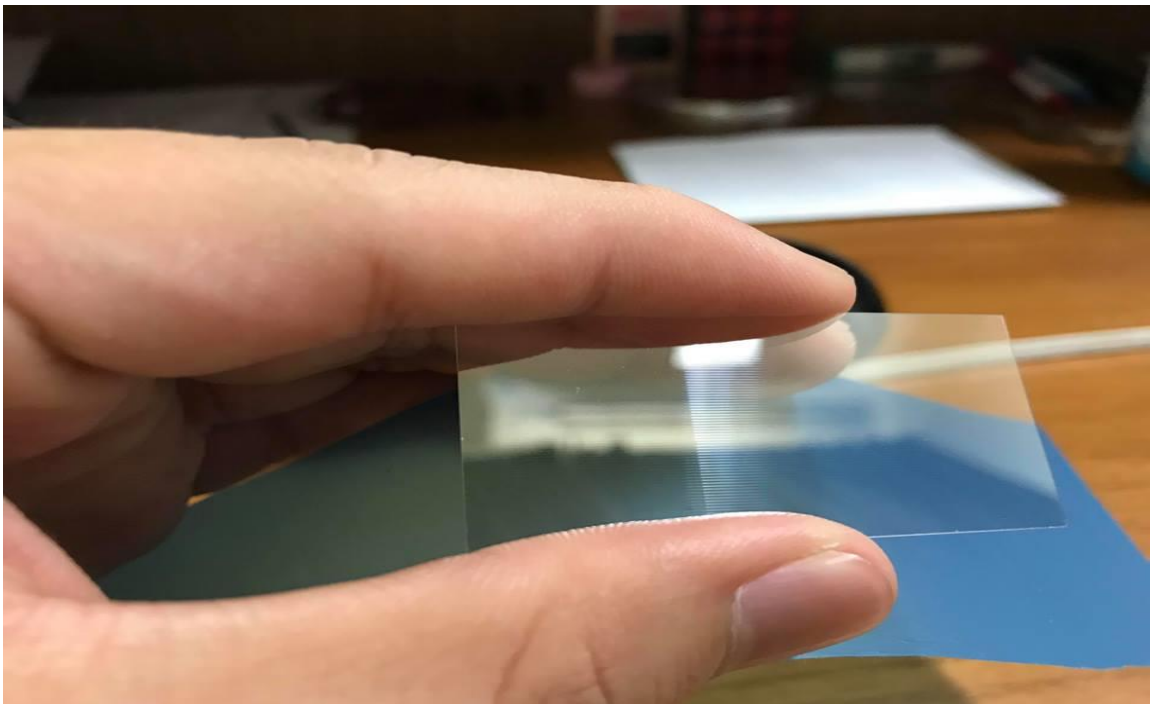
▲圖 25 掀離法後晶片結果圖



▲圖 26 鈦擴散波導結構圖(TM 偏振分光處)



▲圖 27 鈦擴散波導結構圖(TE 偏振出光處)

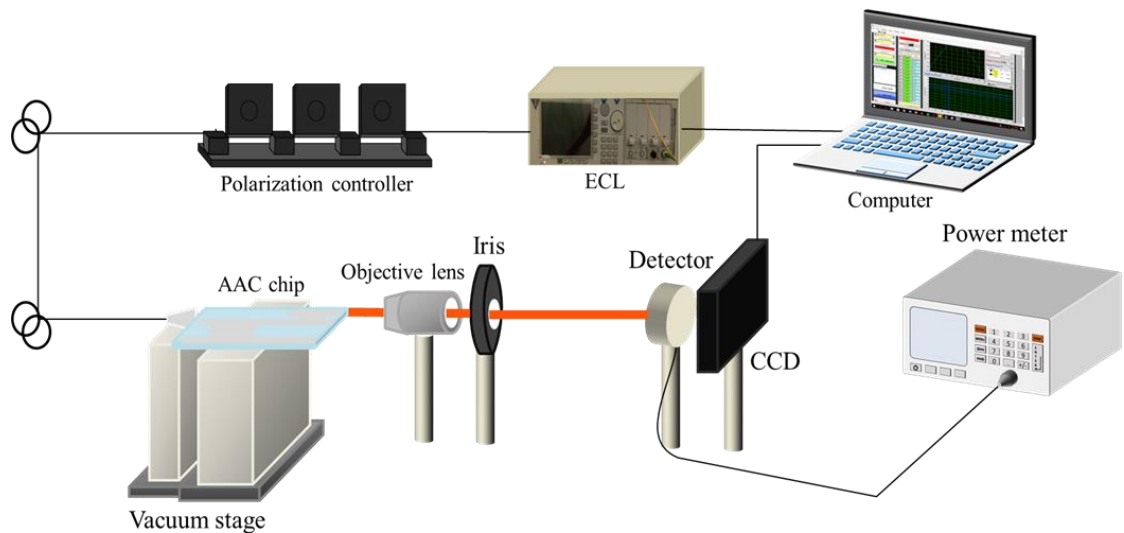


▲圖 28 高溫擴散後晶片實圖

四、實驗結果與分析

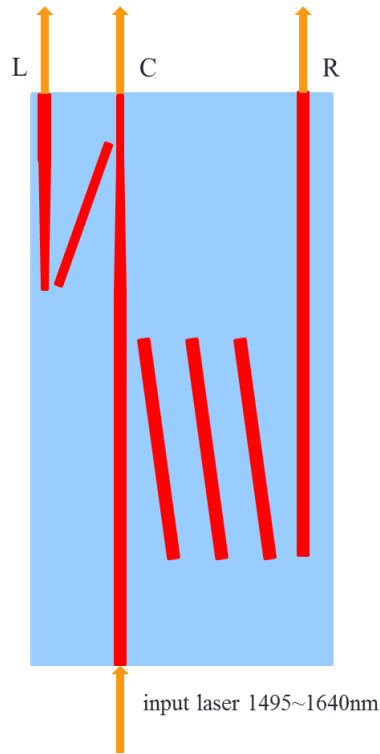
4-1 AAC 特性量測

AAC 特性的量測主要是量測不同偏振光進入晶片後，其各個出口的光功率，其量測架構如圖 41。



▲圖 29 AAC 量測架構圖

量測使用光源為 ECL (External Cavity Laser)光纖雷射，入射光波長範圍是 1495 nm-1640 nm，再使用偏振控制器(Polarization controller)調整入射光的偏振，並使用六軸的載台使光纖對到 AAC 晶片的波導，AAC 晶片使用真空載台(Vacuum stage)固定，輸出端使用物鏡收光，再用兩片刀片將出口光分開，以量測各個出口光，再用 CCD(Charge Coupled Device)相機量測光強度分佈(mode fields)，最後用 power meter 量測各個出口光的功率，然後輸入電腦進行圖表繪製。



▲圖 30 入射光由 C 波導輸入，量測各個出口 L、C 和 R 的輸出光功率

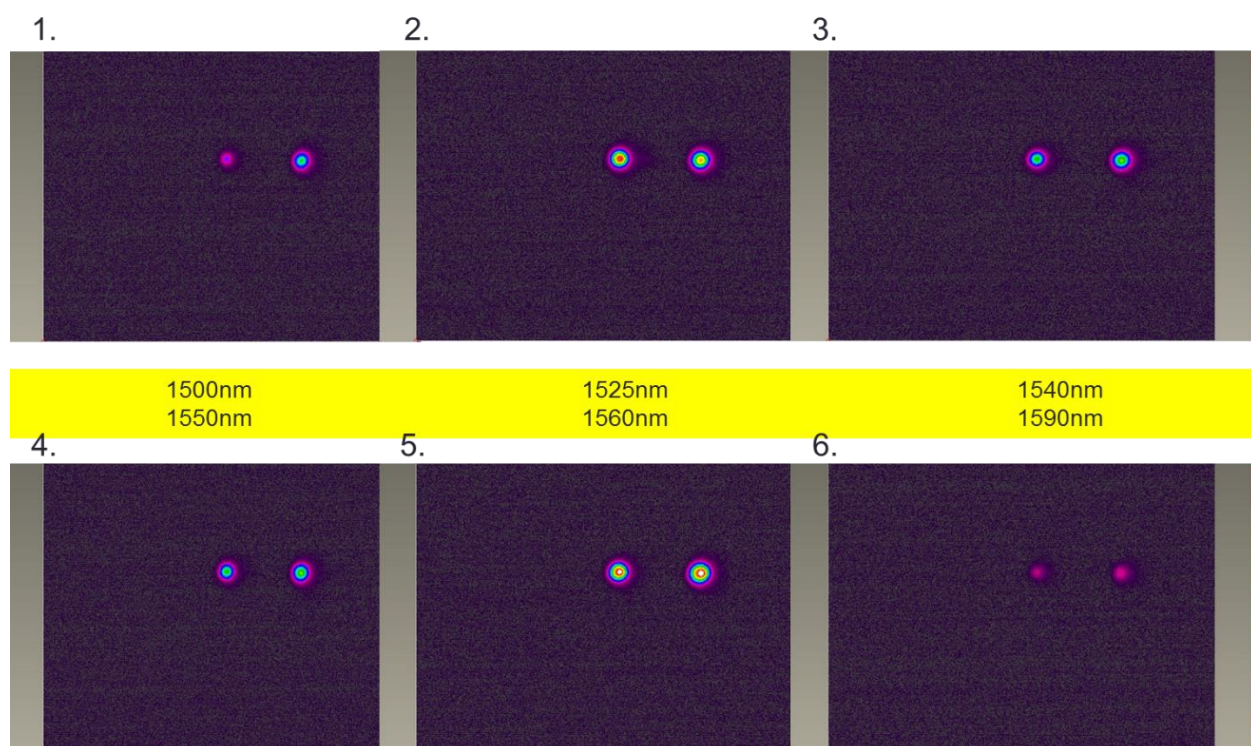
量測時，TM 偏振光將從 L 出口輸出，TE 偏振光由 R 出口輸出，殘餘光由 C 出口輸出，P 定義為各個出口的光功率，所以分光比例的計算方式如下：

$$L \text{ ratio} = \frac{P_L}{P_L + P_C + P_R} \quad (24)$$

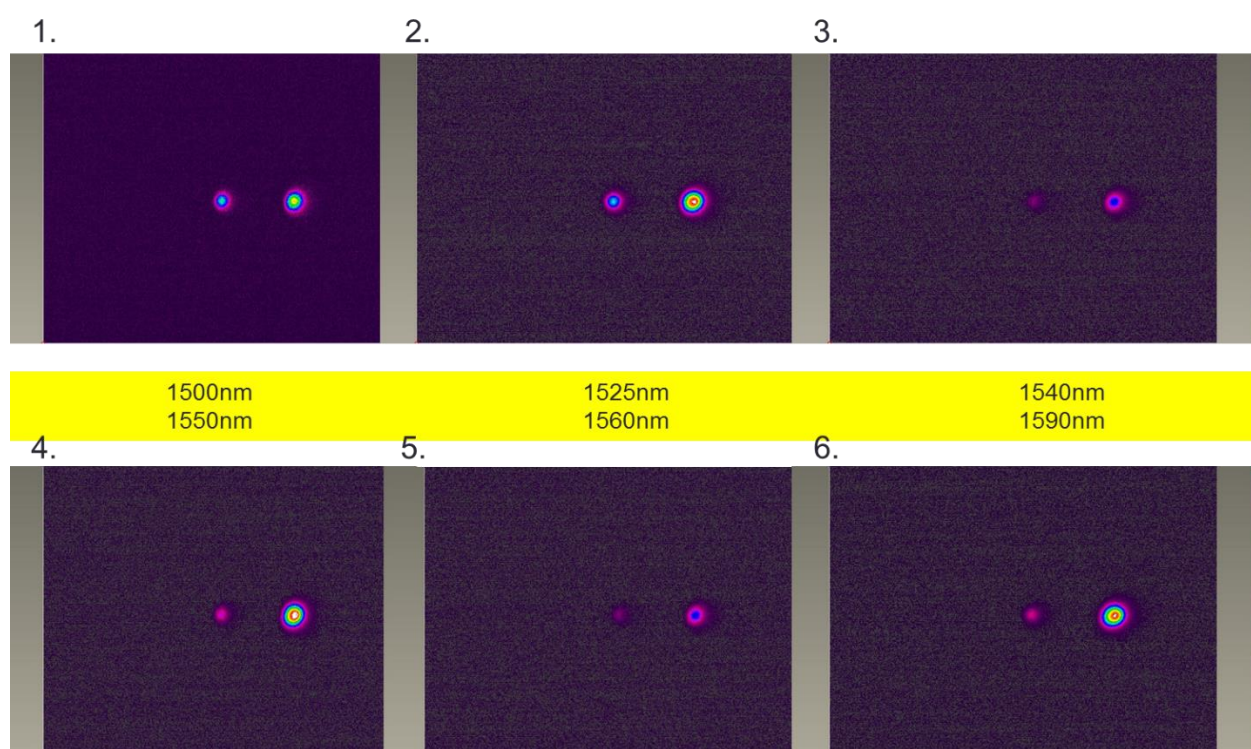
$$C \text{ ratio} = \frac{P_C}{P_L + P_C + P_R} \quad (25)$$

$$R \text{ ratio} = \frac{P_R}{P_L + P_C + P_R} \quad (26)$$

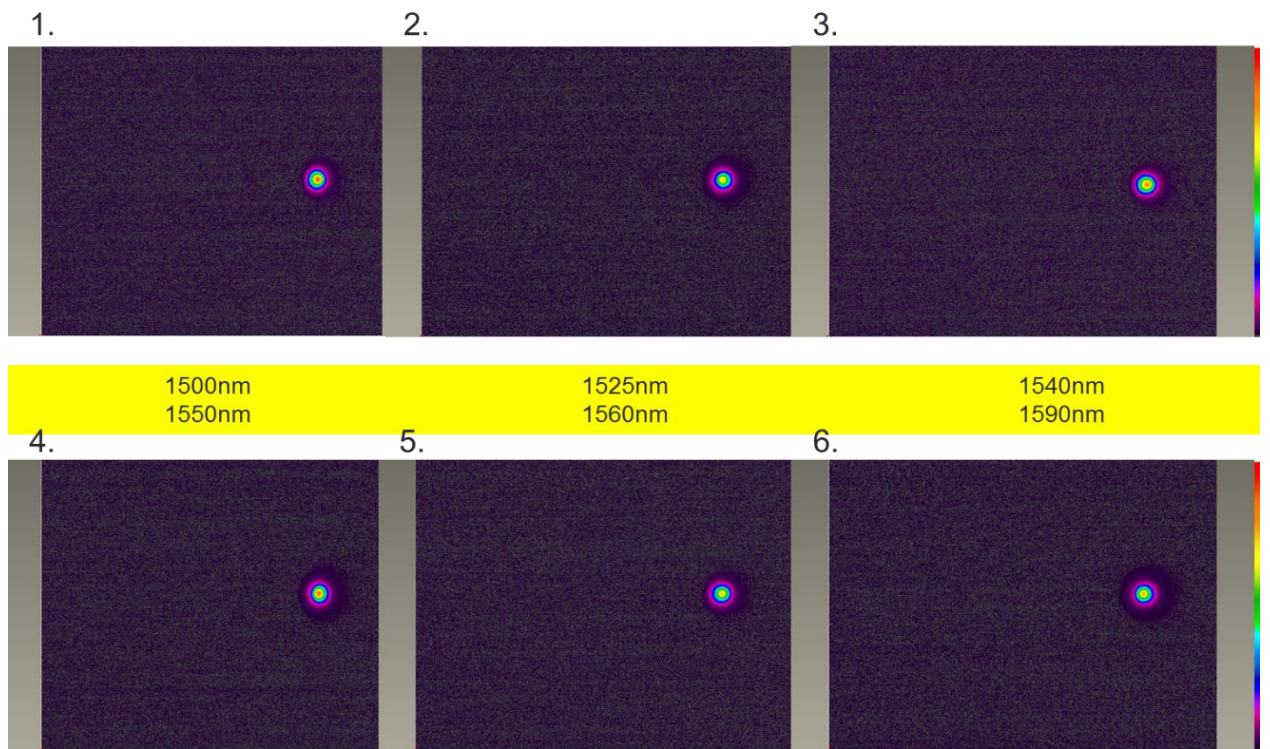
在進行分光比量測及計算前，先看 CCD 量測的光場分布結果，找出較符合元件設計的結構，在去量測及計算出口光的分光比，實驗量測時，先以 TE 偏振光來進行 CCD 量測，波導編號是由設計的參數來進行編號，而量測結果如圖 29 到圖 34。



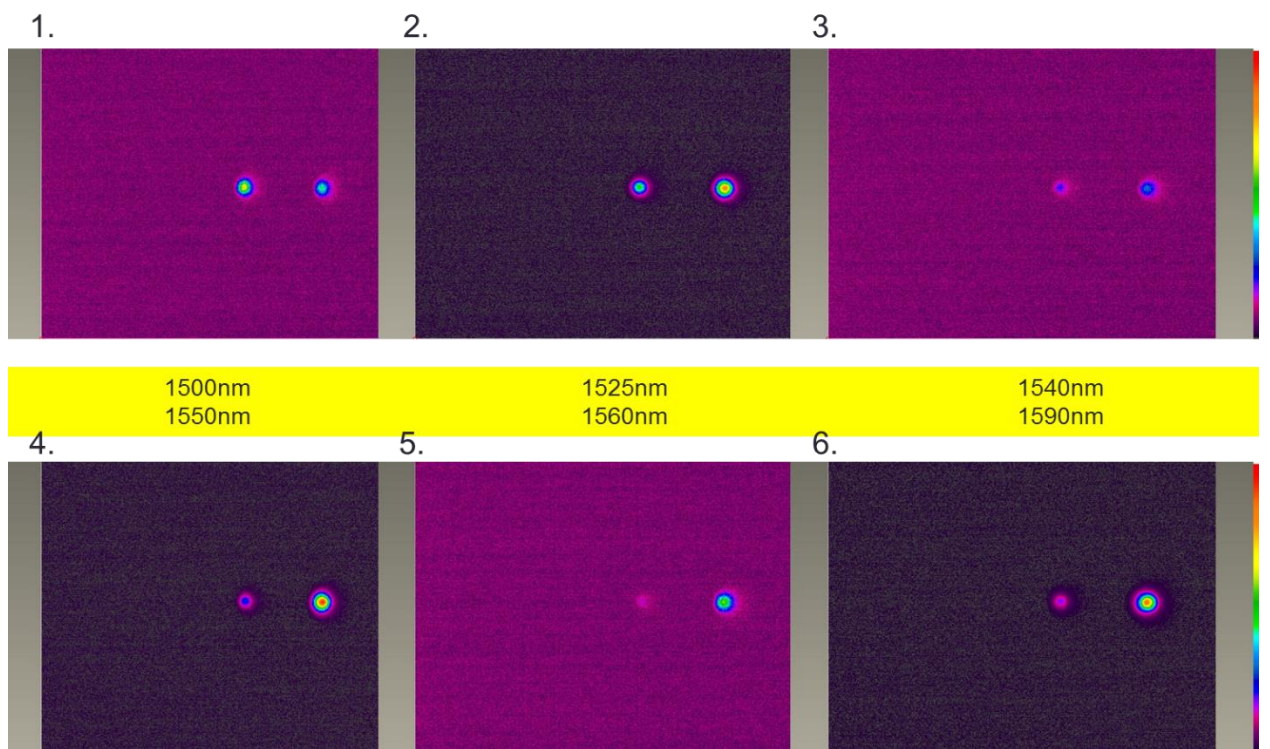
▲圖 31 波導編號 13-8-4 TE 偏振光場分布



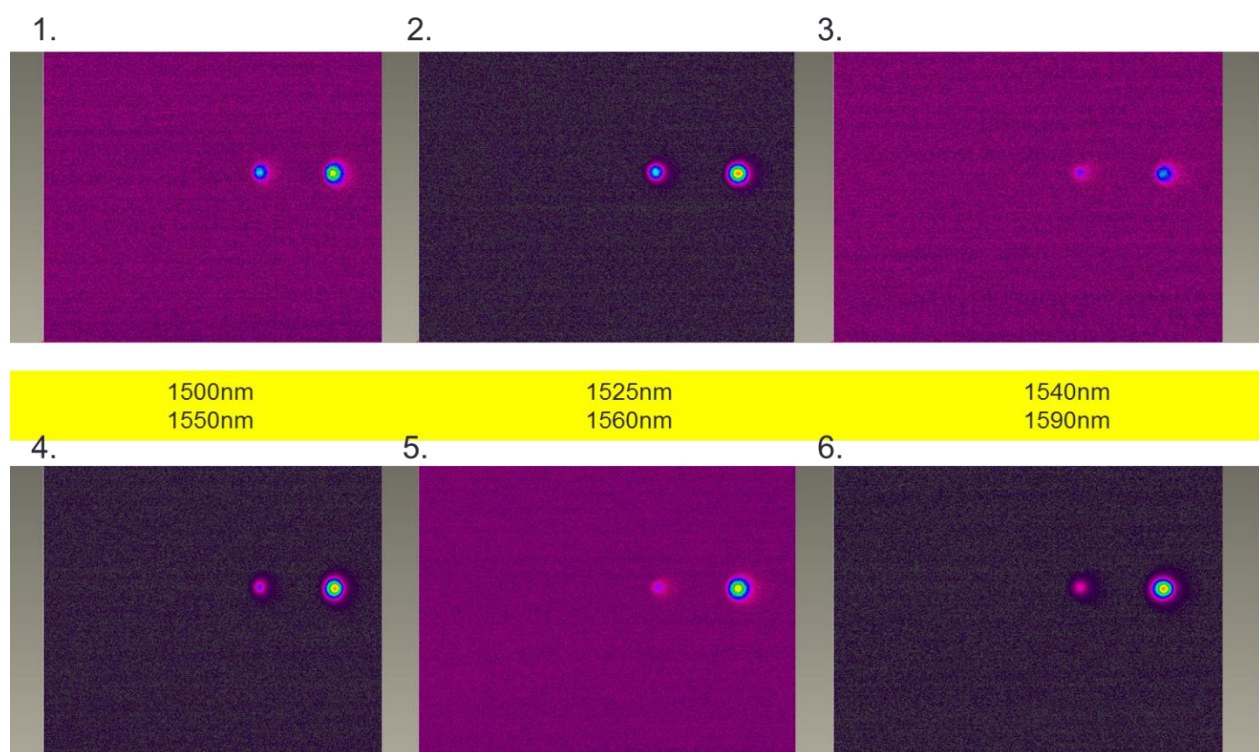
▲圖 32 波導編號 13-10-5 TE 偏振光場分布



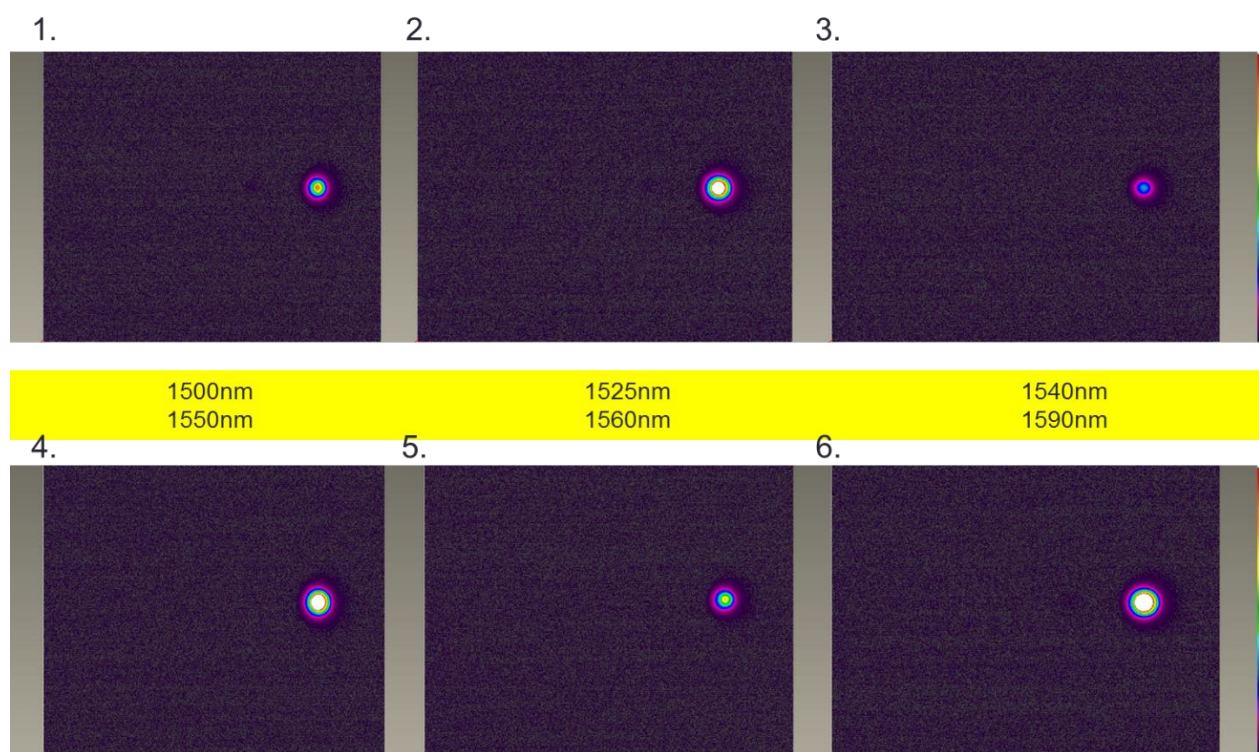
▲圖 33 波導編號 14-9-6 TE 偏振光場分布



▲圖 34 波導編號 15-9-6 TE 偏振光場分布



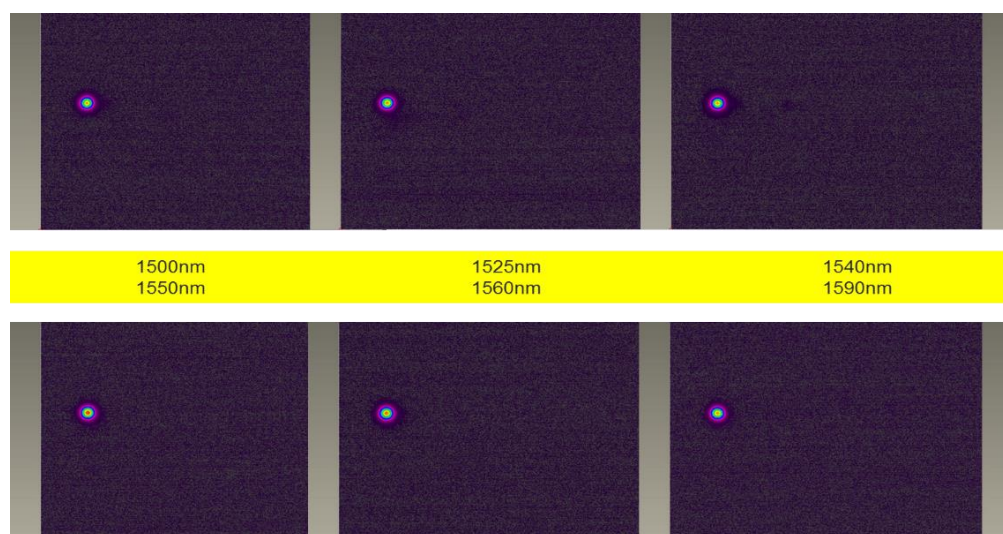
▲圖 35 波導編號 15-8-7 TE 偏振光場分布



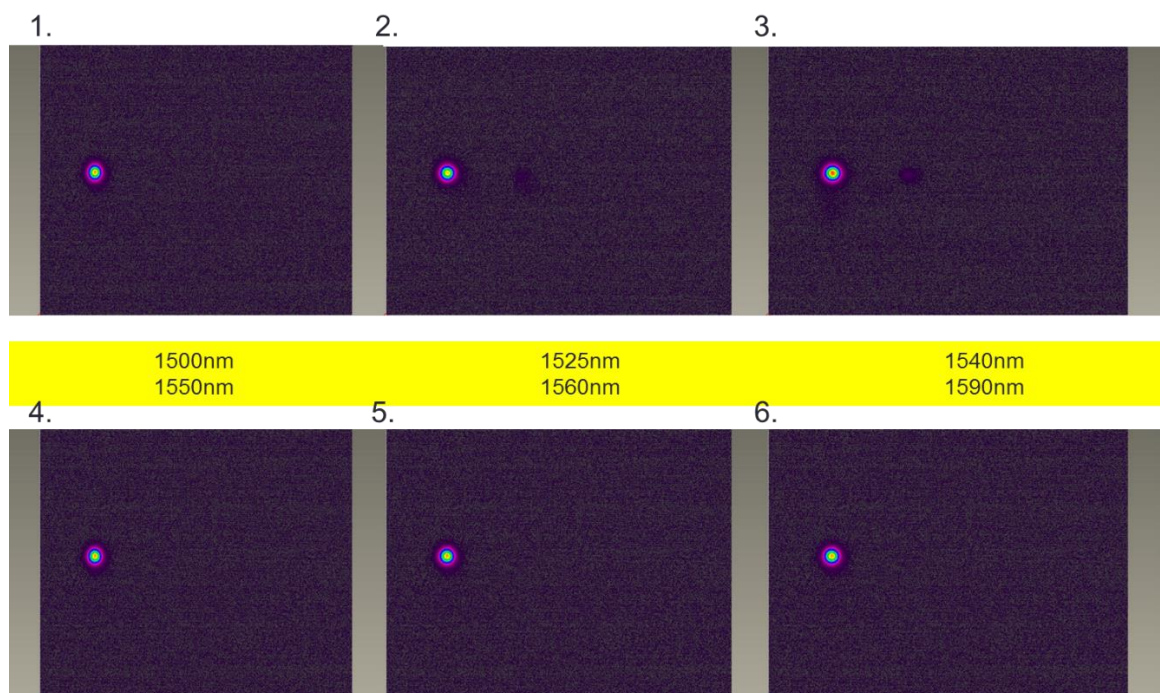
▲圖 36 波導編號 14-8-8 TE 偏振光場分布

選擇上面六組由 CCD 量測的 TE 偏振光光場分布是較容易辨別是否符合實驗設計的組別，這六組先以實驗設計的波長 1550 nm 進行討論，可以知道不同的設計參數會使偏振光有機會同時從兩個不同的出口輸出，再以不同波長來觀察，可以發現也會有同樣的情況發生，針對這些狀況進行討論，對於這些參數而言，適合的耦合長度可能需要再作調整，使絕熱過程更完整，這樣光就能更完整耦合，從 R 出口輸出。

在相同的長度中，也有符合實驗設計的參數，就是編號 14-9-6 以及編號 14-8-8，可以發現光幾乎耦合到 R 通道，從 R 出口輸出，對於此情形，再進行 TM 偏振光光場分布的量測，對於這兩組 TM 偏振光光場分布，如圖 35、36，可以發現光同樣幾乎耦合到 L 通道，從 L 出口輸出，當然量測 TM 偏振光也會有同時從兩個出口輸出的狀況，同樣將耦合長度加以調整，使光無法在右半部進行完整的絕熱耦合過程，而是到左半部進行耦合，使光從 L 出口輸出。



▲圖 37 波導編號 14-9-6 TM 偏振光場分布

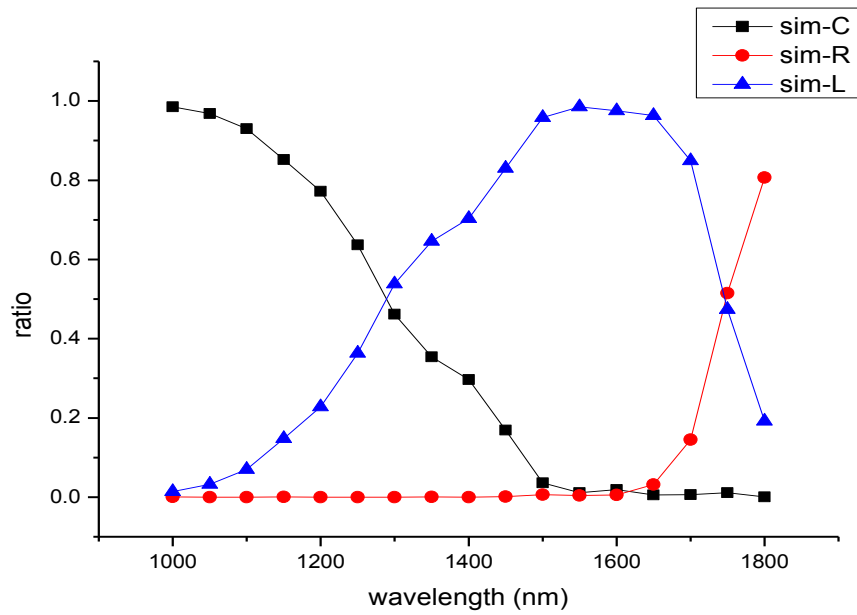


▲圖 38 波導編號 14-8-8 TM 偏振光場分布

4-2 耦合特性量測結果分析

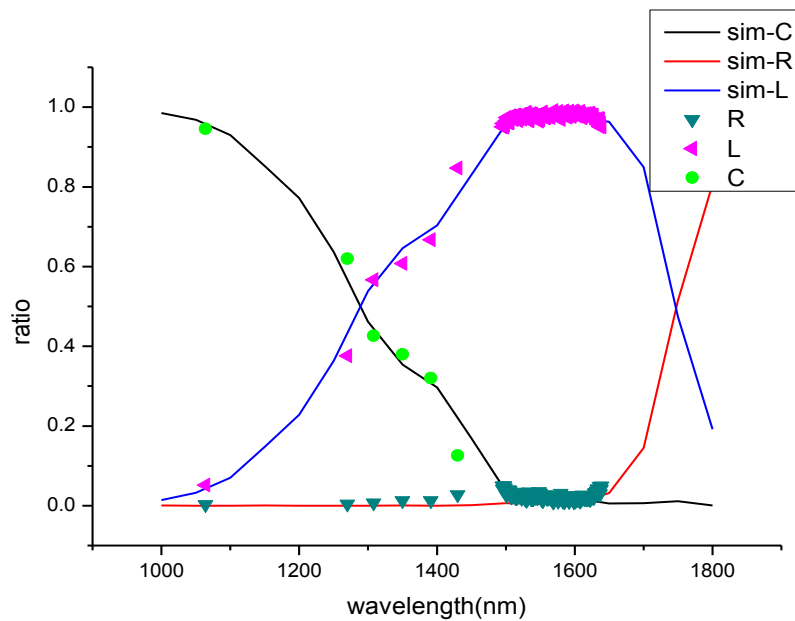
在上一節已經對 AAC 的特性進行討論，而實驗最終以波導編號 14-9-6 進行分光比的模擬以及量測，現在要對偏振光的分光比進行討論，先從 TM 偏振光模擬結果來看，如圖 39，當波長在 1500 nm 到 1640 nm 較為平滑，且 TM 偏振光以 L 出口分光比最高，當波長小於 1500 nm 分光比開始改變，L 出口漸小，C 出口漸大，R 出口不變，當波長大於 1640 nm 時，L 出口漸小，R 出口漸大，C 出口不變。

對此模擬結果，與實驗量測結果進行疊合，如圖 40，量測結果的趨勢與模擬結果相符。

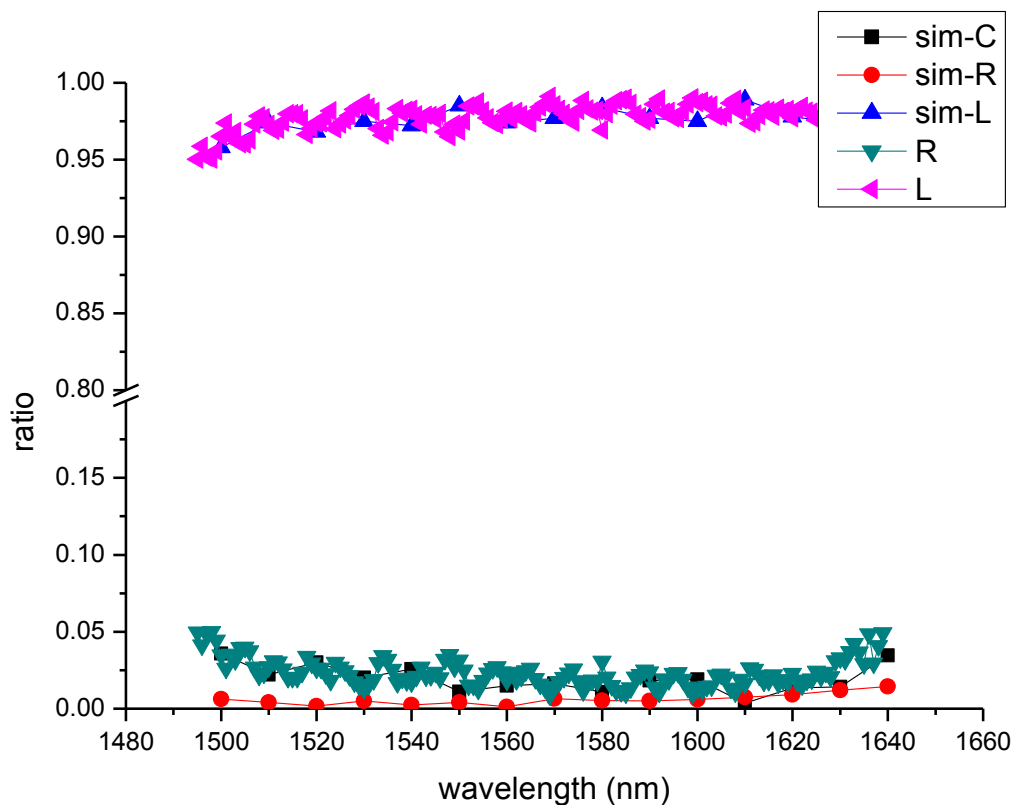


▲圖 39 TM 偏振光模擬結果圖

在圖 41 中，模擬結果以 1550 nm 分光比最高，為 98.5%，而在量測結果中，1550 nm 分光比為 96.8%，與模擬結果非常接近，從實驗量測結果與模擬結果疊合的最大的平緩範圍 97%~99%大約是從 1510 nm 到 1630 nm 之間，寬度大約 120 nm。

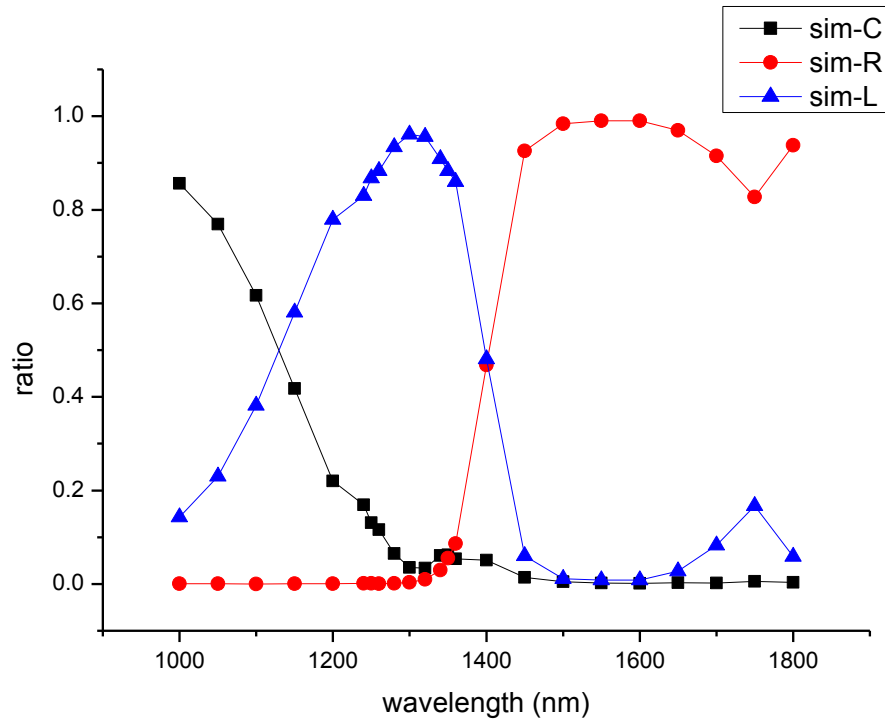


▲圖 40 TM 偏振光 L、R 和 C 出口模擬與量測結果疊合圖



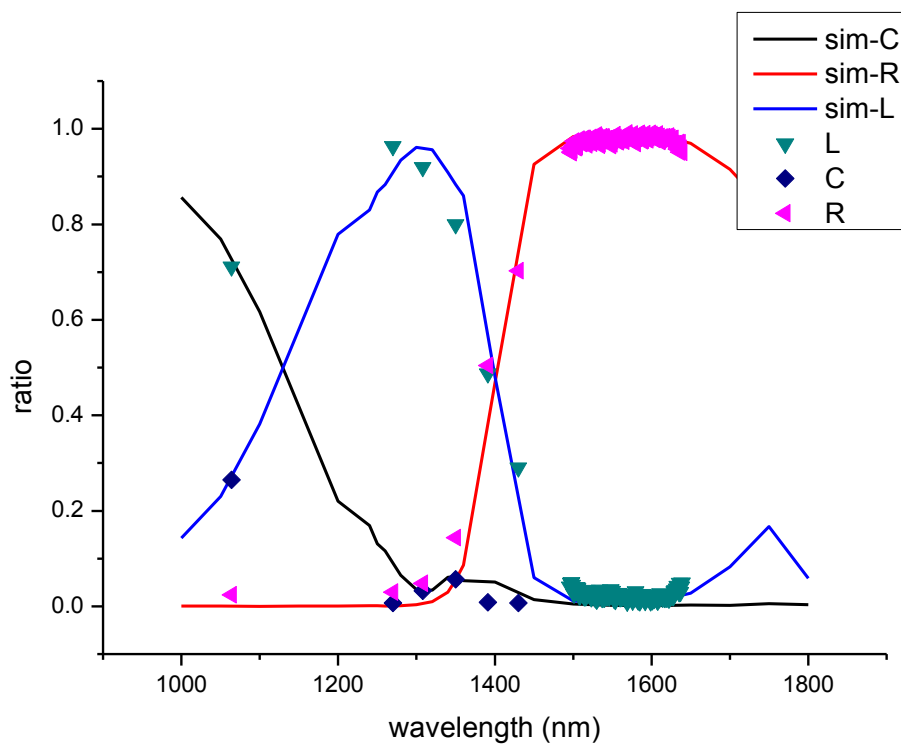
▲圖 41 TM 偏振光 1500 nm-1640 nm L、R 和 C 出口模擬與量測結果疊合圖

在討論完 TM 偏振光設計以及量測結果後，對於 TE 偏振光也必須要讓量測結果與模擬結果相比，看能否與模擬結果疊合，而 TE 偏振光模擬結果如圖 42，TE 偏振光相較於 TM 偏振光振盪次數較多，在波長小於 1450 nm 且大於 1150 nm 時，TE 偏振光對於 L 通道的輸出較大，分光比 L 出口漸大，直到 1300 nm 時再變小，R 出口漸小，C 出口漸大，當波長小於 1150 nm 時，TE 偏振光再 C 出口的分光比越來越高，L 出口越來越小，當波長小於 850 nm 時，分光比來到 99%，如圖 18。

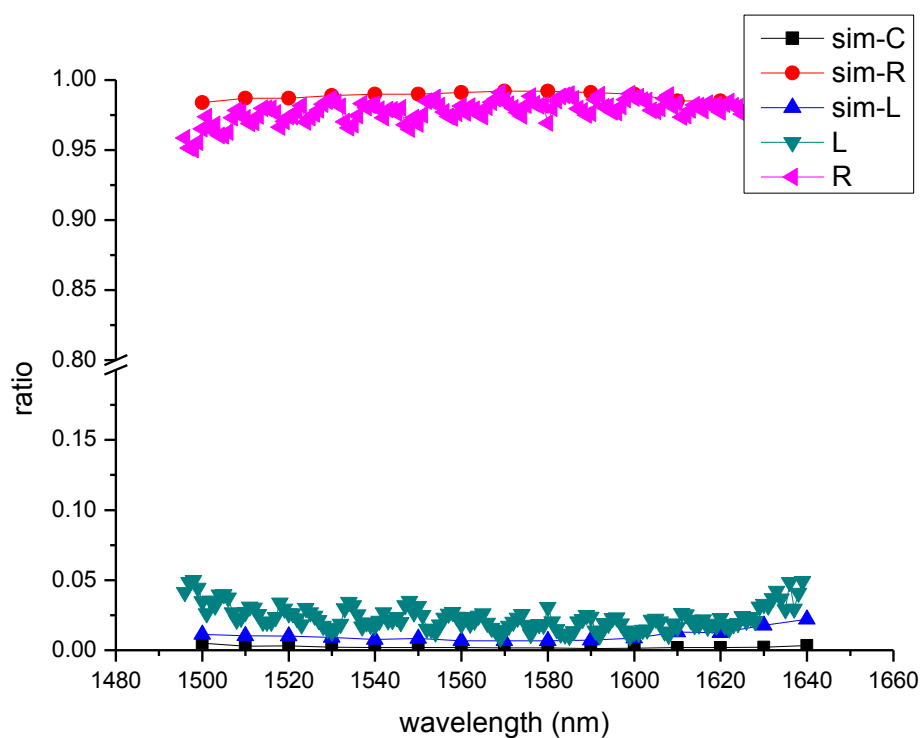


▲圖 42 TE 偏振光模擬結果圖

出口分光比進行實驗量測結果與模擬結果疊合，如圖 43，量測結果的趨勢與模擬結果大致相符，在 1450 nm 處分光比開始交換，L 出口比例開始變大，而對於 C 通道而言，沒有像 TM 偏振光那麼大的分光比，在小於 1300 nm 後，C 通道的分光比開始變大，而其疊合結果如圖 43，從模擬結果來看，波長從 1500 nm 到 1650 nm 都屬於較平滑的範圍，分光比 97%~99% 的寬度大約 150 nm，就量測結果來說，波長從 1500 nm 到 1630 nm 屬於較平滑的範圍，在圖 44 中，模擬結果以 1550 nm 分光比為 99%，而在量測結果中，1550 nm 分光比為 96.8%，與模擬結果非常接近，模擬結果與量測結果疊合的最大平緩範圍 97%~99% 大約是從 1500 nm 到 1630 nm 之間，寬度大約 130 nm。



▲圖 43 TE 偏振光 L、R 和 C 出口模擬與量測結果疊合圖



▲圖 44 TE 偏振光 1500 nm-1640 nm L、R 和 C 出口模擬與量測結果疊合圖

五、 結論與未來展望

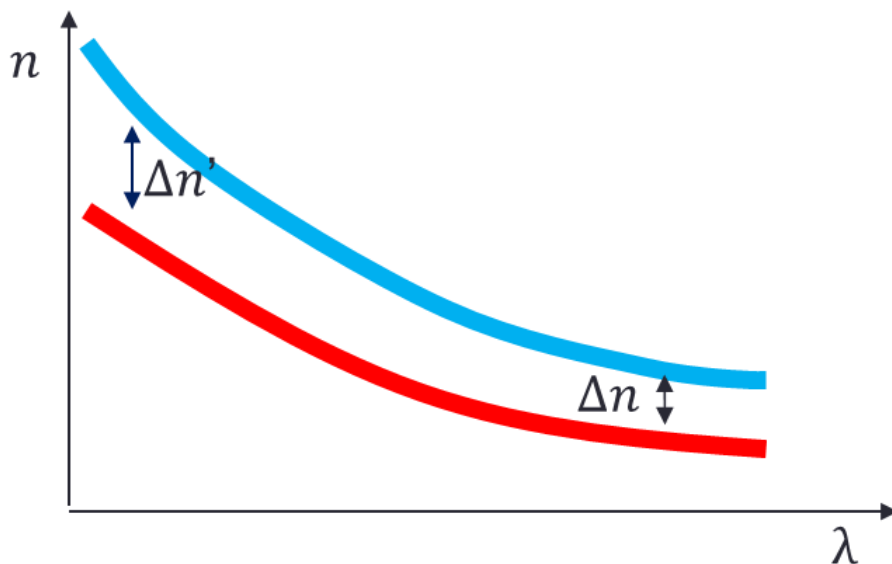
5-1 結論

本實驗調整了元件製程參數，利用 Stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP)的概念，並實際在 z-cut 的鈮酸鋰晶體上製作出非對稱絕熱耦合器之寬頻偏振分光器之結構，在進行量測後，可以確定晶片的耦合結果，並且和模擬結果有著良好的疊合程度。

在模擬結果上，對 TM 偏振光以波長 1550 nm 為中心，分光比為 98.5%，平緩區 97%~99%的波長範圍大約為 1510 nm 到 1630 nm，寬度為 120 nm，而量測結果大約為 1510 nm 到 1630 nm，寬度為 120 nm，對 TE 偏振光以波長 1550 nm 為中心，分光比為 99%，平緩區 97%~99%的波長範圍大約為 1500 nm 到 1650 nm，寬度為 150 nm，而量測結果大約為 1500 nm 到 1630 nm，寬度為 130 nm，成功的製作出非對稱絕熱耦合器之寬頻偏振分光器。

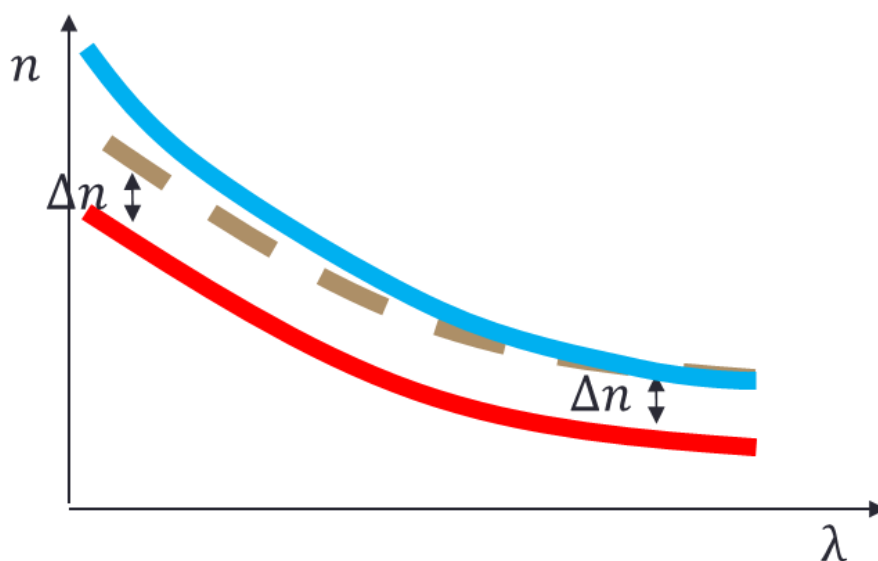
在設計上對於 TE 或 TM pump 的模擬可以看出輸入光只從 C 出口輸出，使用這些數據進行結構的設計，而在模擬與量測數據的疊合上，可以發現折射率對應不同的波長範圍，有著不同的疊合程度，這跟進行鈦擴散式波導的製程有很大的關係，根據擴散參數的不同，會有不同的等效深度以及折射率差，由於這些的影響，會使晶片的量測數據，在越靠近短波長的部分，

會與模擬有著越大差異，也就表示越靠近短波長，折射率差會越大，如圖 43 所示，導致在模擬以及量測結果上會有很大的差異。



▲圖 45 Δn 對應波長的示意圖

所以在模擬的參數上，再針對短波長的部分進行折射率的調整，將折射率差縮小，如圖 44 所示，在將模擬結果與短波長部分的量測結果進行疊合，會有較為良好的疊合程度。

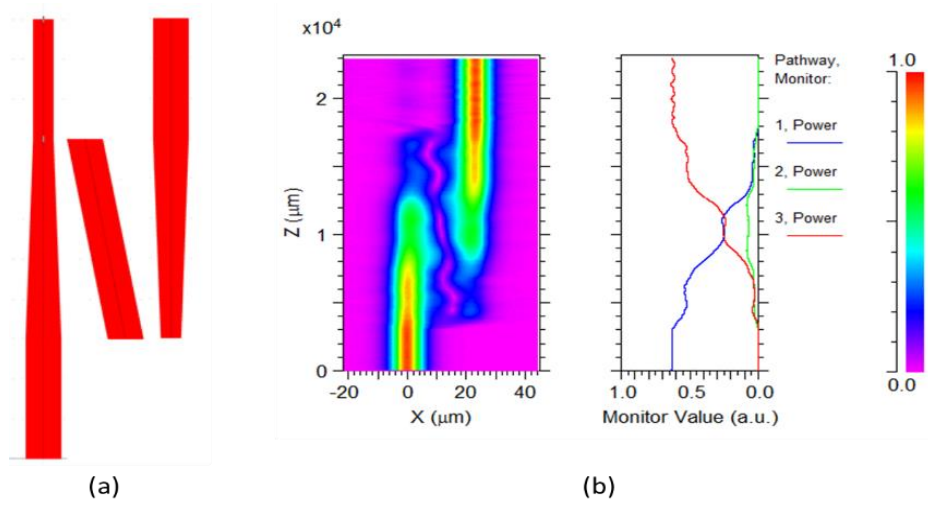


▲圖 46 將 Δn 進行調整後，對應波長的示意圖

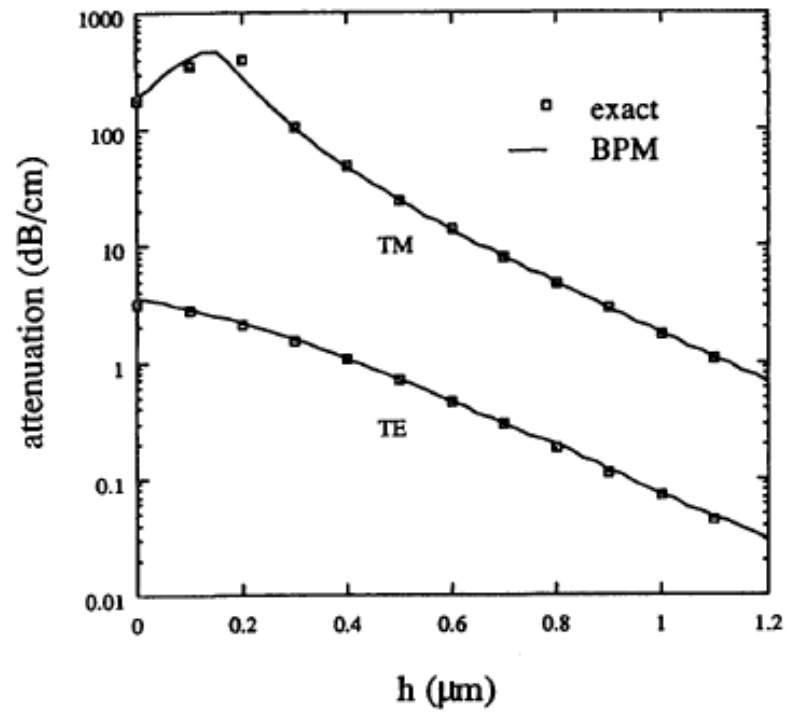
5-2 未來展望

本實驗中所使用非對稱絕熱耦合器之寬頻偏振分光器的元件長度為 5.1 cm，對於積體光學元件所希望的長度還是有所差距，希望未來能再重新調整元件的結構，以利於縮短元件的長度，並且也同樣能符合非對稱絕熱耦合器之寬頻偏振分光器之結果。以此結構為基礎進行調整，在鈦擴散式鈮酸鋰波導上方鍍上緩衝層後，再加上電極，並量測金屬對光偏振的吸收率，以及結構對光偏振的影響，將此設計稱為 passive adiabatic coupler (PAC)，作為偏振濾波器。

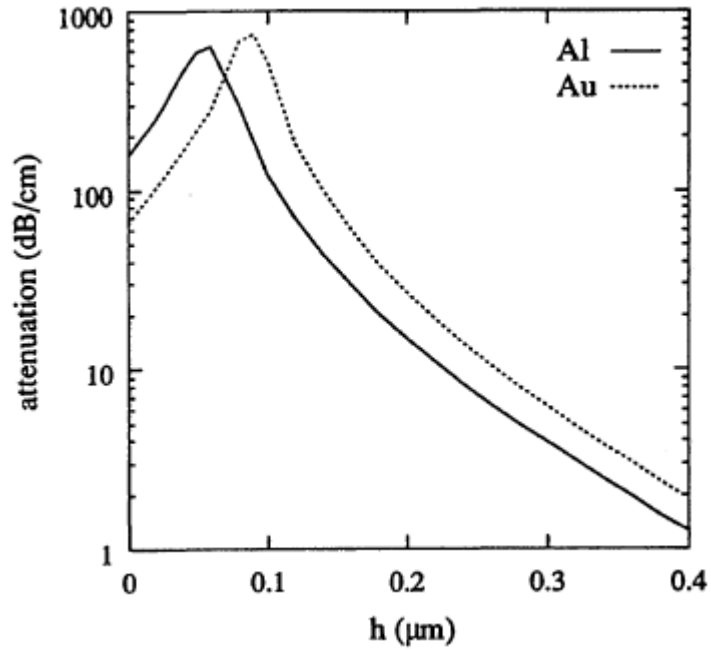
在這個設計上使用了錐形波導作為結構的絕熱耦合器(taper adiabatic coupler)，如圖 47 所示，在這樣的結構下進行模擬，以波長 1550 nm 為主，不論是 TE 偏振還是 TM 偏振，都可以將光傳輸到最右側的波導，再對波導上方的金屬進行討論，設計上是將中間斜波導的部分加上金屬，而金屬對於不同的偏振光有著不同的吸收率，如圖 48 可以知道鍍上緩衝層後，對於 TM 偏振光的吸收率較大，而 TE 偏振光較小，所以實驗可以進行對於 TM 或 TE 偏振光的吸收率的量測。



▲圖 47 PAC 的結構設計與模擬



▲圖 48 衰減係數與 TE 和 TM 波的緩衝層厚度[21]



▲圖 49 金和鋁的厚度對應 TM 偏振光的衰減係數[21]

根據上圖的結果，將緩衝層的厚度定在 60 到 80 nm 之間，進行製程並且量測完厚度之後，再選出相對緩衝層厚度較好的金屬厚度，而實驗製程做完以後的緩衝層平均厚度約在 64.75 nm，所以相對應的金屬厚度約為 100 nm，而此實驗在完成製程後，將立即進行量測結果。

參考文獻

- [1] Miller, Stewart E. "Integrated optics: An introduction." *Bell System Technical Journal* 48.7 (1969): 2059-2069.
- [2] Marcatili, Enrique A.J. "Dielectric rectangular waveguide and directional coupler for integrated optics." *Bell System Technical Journal* 48.7 (1969): 2071-2102.
- [3] 楊松霖，「以週期性晶疇極化反轉鈦擴散鈮酸鋰波導晶片作為偏振可調定向耦合器之研究」，國立中央大學光電所碩士論文，2013。
- [4] Shani, Yosi, et al. "Integrated optic adiabatic devices on silicon." *IEEE Journal of quantum Electronics* 27.3 (1991): 556-566.
- [5] Adar, R., et al. "Adiabatic 3-dB couplers, filters, and multiplexers made with silica waveguides on silicon." *Journal of lightwave technology* 10.1 (1992): 46-50.
- [6] Solehmainen, Kimmo, et al. "Adiabatic and multimode interference couplers on silicon-on-insulator." *IEEE Photonics Technology Letters* 18.21 (2006): 2287-2289.
- [7] Donnelly, J., N. DeMeo, and G. Ferrante. "Three-guide optical couplers in GaAs." *Journal of Lightwave Technology* 1.2 (1983): 417-424.
- [8] Lahini, Yoav, et al. "Effect of nonlinearity on adiabatic evolution of light." *Physical review letters* 101.19 (2008): 193901.
- [9] Della Valle, G., et al. "Adiabatic light transfer via dressed states in optical waveguide arrays." *Applied Physics Letters* 92.1 (2008): 011106.
- [10] Zachariasen, W. H. "Skr." *Norske Vid-Ada., Oslo, Mat. Naturv* 4 (1928).
- [11] Jackel, Janet L., C. E. Rice, and J. J. Veselka. "Proton exchange for high-index waveguides in LiNbO₃." *Applied Physics Letters* 41.7 (1982): 607-608.
- [12] 黃光旭，「三通道鈦擴散式鈮酸鋰波導絕熱耦合器之研究」，國立中央大學光電所碩士論文，2014。
- [13] Chung, Hung-Pin, et al. "Asymmetric adiabatic couplers for fully-integrated broadband quantum-polarization state preparation." *Scientific reports* 7.1 (2017): 16841.
- [14] Vitanov, Nikolay V., et al. "Laser-induced population transfer by adiabatic passage techniques." *Annual review of physical chemistry* 52.1 (2001): 763-809.
- [15] Shore, Bruce W. "Picturing stimulated Raman adiabatic passage: a STIRAP tutorial." *Advances in Optics and Photonics* 9.3 (2017): 563-719.
- [16] Gaubatz, U., et al. "Population transfer between molecular vibrational levels by stimulated Raman scattering with partially overlapping laser fields. A new concept and experimental results." *The Journal of Chemical Physics* 92.9 (1990): 5363-5376.
- [17] Chung, H. P., et al. "Adiabatic light transfer in titanium diffused lithium niobate waveguides." *Optics express* 23.24 (2015): 30641-30650.
- [18] Paspalakis, Emmanuel. "Adiabatic three-waveguide directional coupler." *Optics communications* 258.1 (2006): 30-34.
- [19] Schneider, Vitor Marino, and Haroldo T. Hattori. "Wavelength insensitive asymmetric

- triple mode evolution couplers." *Optics communications* 187.1-3 (2001): 129-133.
- [20] 楊詩遠，「電光非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰定向耦合器」，國立中央大學光電所碩士論文，2017
- [21] Sun, Lizhong, and Gar Lam Yip. "Analysis of metal-clad optical waveguide polarizers by the vector beam propagation method." *Applied optics* 33.6 (1994): 1047-1050.
- [22] Cao, Liang, et al. "Adiabatic couplers in SOI waveguides." *Conference on Lasers and Electro-Optics*. Optical Society of America, 2010.